중견중소 | 김건우 geonu@koreainvestment.com

연료전지

미국 광역전력망 공급제약의 해결책, SOFC

– 블룸에너지 밸류체인 기업 투자하기 –

비나텍(126340) 한선엔지니어링(452280) 아모센스(357580)



true friend 한국투자증권



Contents

I. Executive Summary 2

II. AI DC가 초래한 미국 전력 수급 환경 변화 5

1. 전력 수요 증가와 AI DC 전력 소비 특성
2. 광역전력망(Macro grid)의 공급제약 3가지

III. BTM, 그 중에서도 연료전지 11

1. BTM(Behind the meter) 시장 전망
2. 연료전지가 가지는 3가지 우위

IV. 블룸에너지 밸류체인 투자 16

1. 발전용 연료전지 시장 현황
2. 블룸에너지 기업 개요
3. 국내 밸류체인 기업 비교

V. Considerations 28

VI. 기업분석 31

비나텍(126340) 매수(신규)/TP: 94,400원(신규)
한선엔지니어링(452280) 미제시
아모센스(357580) 미제시

리포트 작성 목적

- 미국 AI DC 전력난 속 블룸에너지 밸류체인 기업들에 대한 투자 매력 증가
- 기존 광역전력망이 아닌 현장발전원 시장의 성장 가능성 제시
- 전력 부하 및 공급 전망에 기반한 TAM 계산. 국내외 BE 공급망 확인

I. Executive Summary

미국 광역전력망 부담 증가

국내 블룸에너지 밸류체인 기업들에 대한 비중 확대를 추천한다. 미국이 제조업 리쇼어링(Reshoring)을 시작으로 AI 데이터센터 수요 급증이 더해지며 전력난을 맞이했다. 미국의 주요 전력 설비는 대부분 내용연수를 초과한 상태이나 공급 병목으로 전력망 보강 시점은 점점 늦어지고 있다. 전력망 계통 연결 역시 심사의 복잡성 증가와 분담비 상승 등으로 지연되고 있다. 한마디로 기존 전력망에서의 전력을 끌어다쓰기 어려워졌다.

현장발전원 시장 개화

부족한 전력은 분산 발전 형태의 BTM(Behind the meter) 시장의 성장으로 해결될 것이다. AI 데이터센터 운영사들은 적기에 전력을 공급받기 위해 다양한 발전원을 모색하고 있다. 그 중 연료전지는 지역수용성, 즉시성, 호환성이라는 세 가지 우위에 기반해 시장을 확장해나갈 전망이다. 블룸에너지는 발전용 연료전지 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있는 기업이다. 블룸에너지의 성장에 수혜를 볼 수 있는 국내 밸류체인 기업에 주목한다.

블룸에너지 밸류체인 중 비나텍 최선호주 제시

비나텍을 최선호주로 제시한다. 비나텍은 국내 블룸에너지 밸류체인 기업 중 가장 높은 2027년 매출 성장률을 기록할 전망이다. 독점 공급하고 있던 스냅인 타입 슈퍼캐퍼시터의 생산능력 증설이 가파르게 이뤄지고 있으며, 2026년 6월에는 시스템 공급계약을 신규로 체결하며 영역 확장을 현실화했다. 최근 AI 전력 부하 변동에 대응하기 위한 수요가 증가하며 랙 단위의 슈퍼캐퍼시터 채택 가능성 증가도 예상된다. AI 데이터센터의 내부(서버 랙)와 외부(연료전지 시스템)를 아우르는 레퍼런스 증가에 따라 밸류에이션 리레이팅이 필요하다. 투자의견 매수, 목표주가 94,400원을 제시한다.

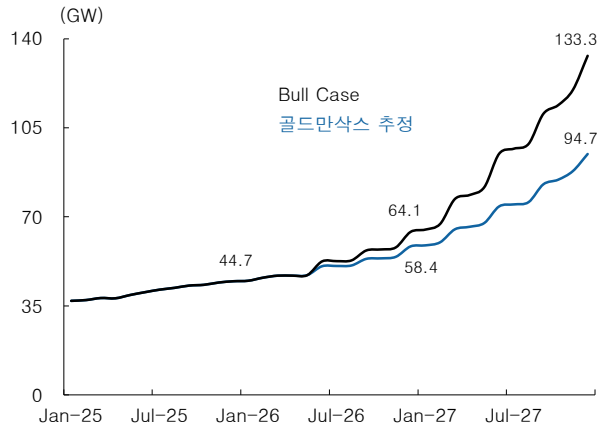
<표 1> 국내 BE 밸류체인

(단위: 십억원)

기업명	Code	시장구분	시가총액	수소사업 관련내용
BE 밸류체인				
서진시스템	A178320	KQ	2,224	BE와 785억원 규모 고체산화물 연료전지(SOFC) **모듈** 및 부품 생산 계약 체결(2026년 7월)
비나텍	A126340	KQ	460	BE와 412억원 규모 데이터센터용 **슈퍼캡(슈퍼캐퍼시터)** 시스템 공급계약 체결(2026년 6월)
코세스	A089890	KQ	408	BE와 1,504억원 규모 AI 서버용 **전극셀** 자동화 장비 공급계약 체결(2026년 7월)
한선엔지니어링	A452280	KQ	207	Bloom Energy & SK Bloom Fuel Cell Korea 국내 최초 1차 벤더업체 등록(2021년 10월)
아모센스	A357580	KQ	60	BE와 수소 연료전지 부품 국산화 MOU 체결(2023년 11월). SOFC **세라믹 기판** 초도 납품(2026년 3월)
KV머티리얼즈	비상장	-	-	SOFC 국산화 협력 업무협약(MOU). 전해질 제조 전 중간 형태의 분말인 파우더의 국산화에 성공(2024년 9월)
티앤이코리아	비상장	-	-	BE와 산업용 공기 **송풍기(블로워)** 국산화 MOU 체결(2023년 11월)
LS ELECTRIC	A010120	KS	29,895	BE와 3,190억원 규모 북미 데이터센터용 연료전지 전력설비 공급 PJT(2026년 4월)
산일전기	A062040	KS	6,067	BE와 503억원 규모 미국 Data Center용 변압기 공급계약 체결(2026년 4월)
LS머트리얼즈	A417200	KQ	760	BE에 캐니스터(**탈황장치**에 들어가는 핵심부품)를 공급(자회사 알스코)(2022년 6월)

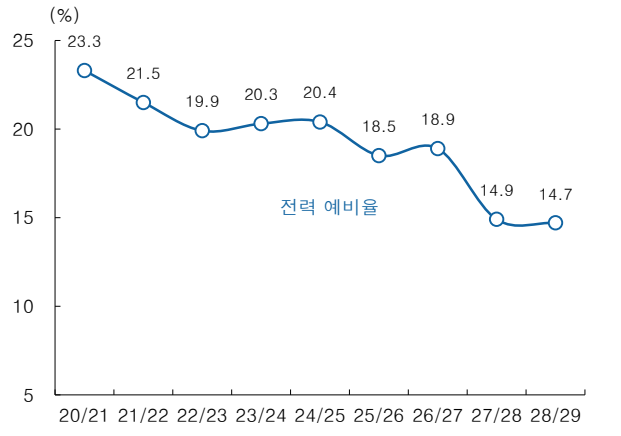
주: 2026년 9월 14일 종가 기준
자료: 한국투자증권

[그림 1] 미국 DC 전력 소비는 점점 커질 것



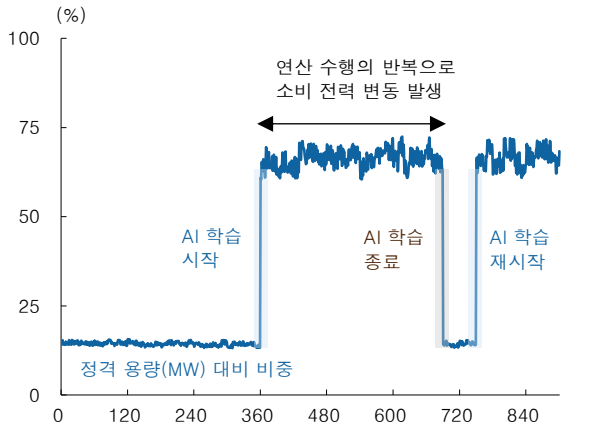
주: Bull case는 예정된 모든 DC 건설이 차질없이 이뤄지는 경우
자료: Goldman Sachs, 한국투자증권

[그림 2] 광역전력망의 전력 여유분은 없어지는 중



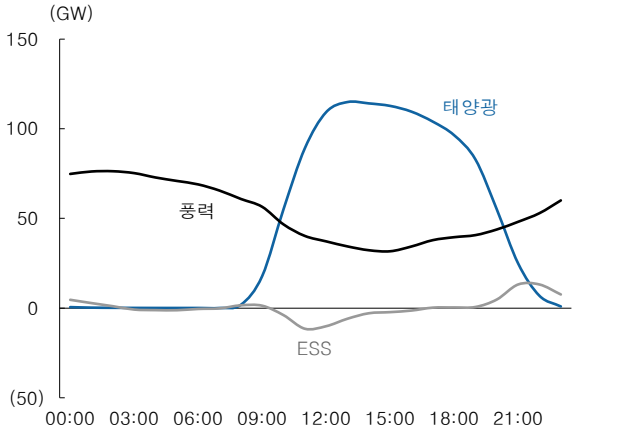
자료: PJM, 한국투자증권

[그림 3] 전력 수요 측에서의 변동성도 커지고



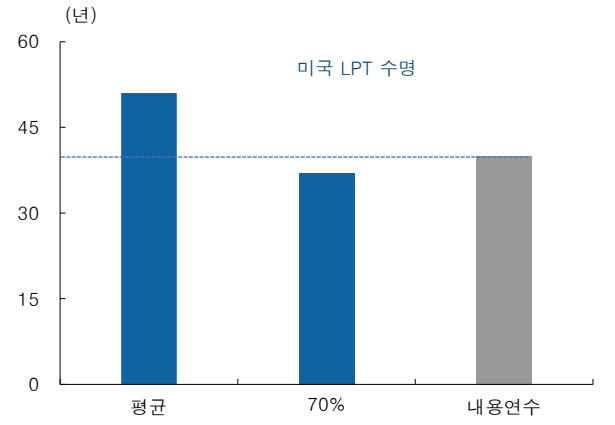
주: Y축은 정격 용량 대비 소비 전력 비중
자료: NERC, KEMRI, 한국투자증권

[그림 4] 전력 공급 측에서의 변동성도 커질 예정



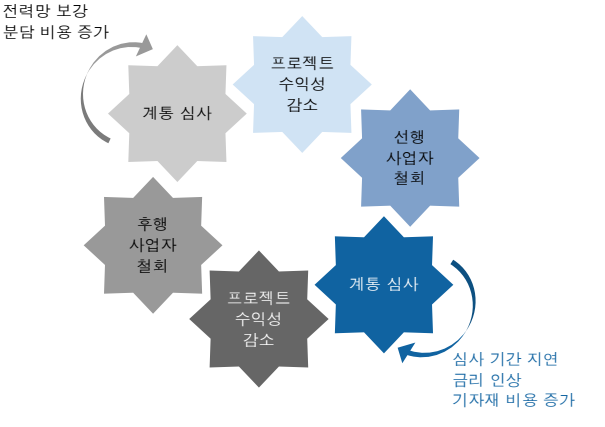
자료: EIA, 한국투자증권

[그림 5] 미국의 광역 전력망은 노후화된 상황



자료: DOE, 한국투자증권

[그림 6] 광역 전력망 계통 안정성 심사는 악순환이 지속



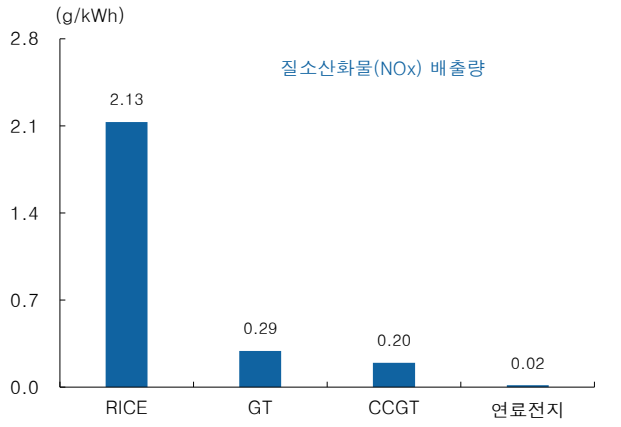
자료: 한국투자증권

[그림 7] 해답은 BTM, 그 중에서도 연료전지

종류	특징
중속 RICE	조달 기간이 짧은 편. 기동 시간 짧음. 부지 효율은 낮음
고속 RICE	중속엔진 대비 상대적으로 저렴하고 모듈화 용이. 다만, 수명이 짧음
항공기 엔진 개조 터빈(GT)	비상 대응용 전원. 기동 시간이 매우 짧아 급격한 부하 변동에 유용
가스 터빈(GT)	중소규모 보조 전원. RICE 대비 탄소 저배출. 열병합 활용도 높음
소형 CCGT	중소규모 기저 전원. 가스터빈+스팀터빈 조합으로 전력 효율을 제고
대형 CCGT	대형 발전소. 조달 기간이 매우 길어 장기 계획에 적합. 전력효율↑
연료전지	**구축 기간이 매우 짧음. 탄소 무배출. 저소음. 전력 및 부지 효율↑**

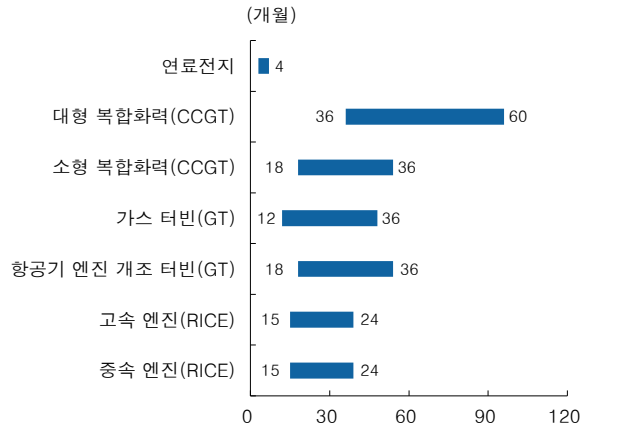
자료: 한국투자증권

[그림 8] 1. 지역 수용성: 환경오염과 용수사용 문제를 회피



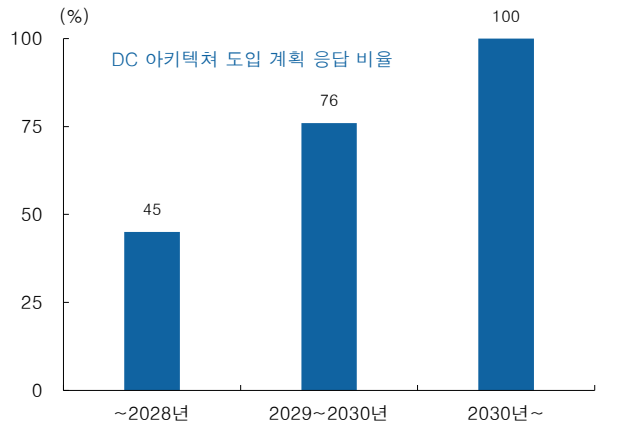
자료: Carnegie Mellon, 한국투자증권

[그림 9] 2. 즉시성: 조달기간이 가장 짧은 현장발전원



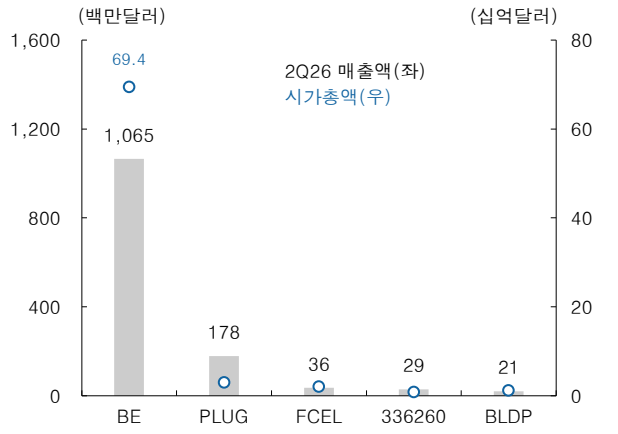
자료: semianalysis, 한국투자증권

[그림 10] 3. 호환성: DC(직류) 아키텍쳐와 호환 가능



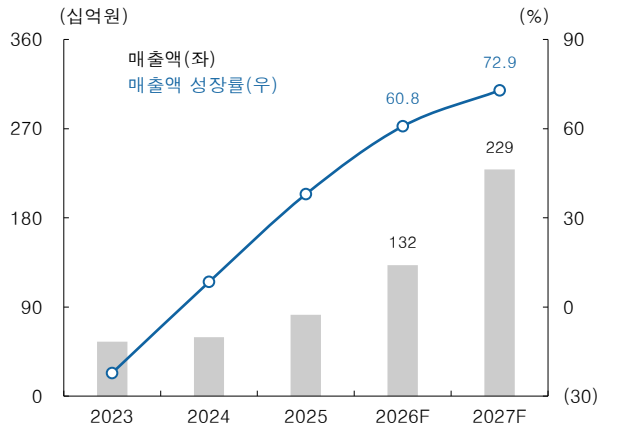
자료: Bloom Energy, 한국투자증권

[그림 11] 시장 점유율 1위 사업자인 BE 밸류체인에 투자



주: 2026년 9월 3일 기준. BE(블룸에너지), PLUG(플러그파워), FCEL(퓨얼셀에너지), 336260(두산퓨얼셀), BLDP(발라드 파워 시스템즈)
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 12] Top-pick은 비나텍



자료: 비나텍, 한국투자증권

II. AI DC가 초래한 미국 전력 수급 환경 변화

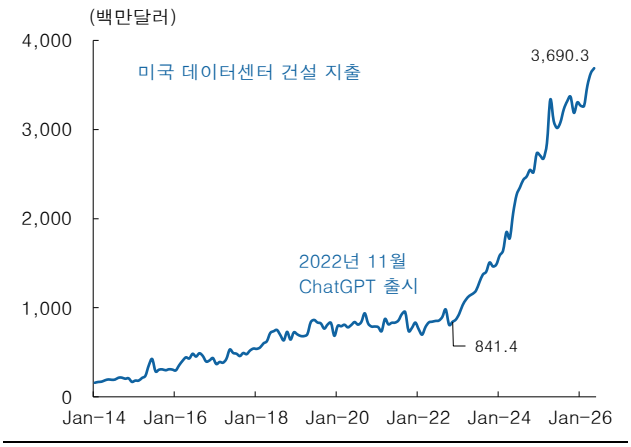
1. 전력 수요 증가와 AI DC 전력 소비 특성

1) 미국 전력 수요 전망

DC 투자의 급격한 증가

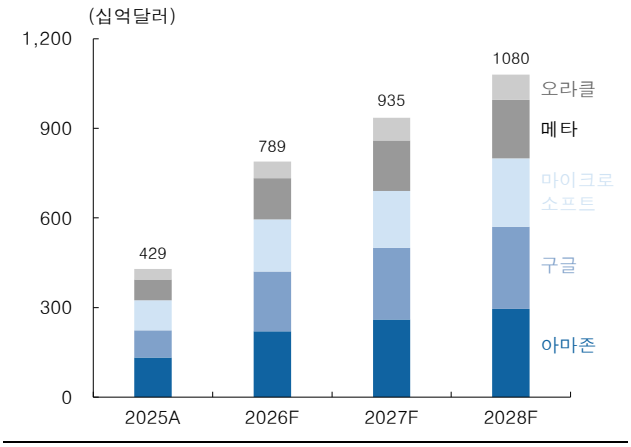
데이터센터(이하 DC)에 대한 투자 규모가 가파른 성장세를 보이고 있다. Chat GPT가 출시되었던 2022년 11월 대비 미국의 DC 건설 지출은 338.6% 증가했다. S&P Global은 하이퍼스케일러 기업들이 2026년에만 7,500억 달러의 자본지출(CAPEX)을 집행할 것이며 그 중 대다수가 AI 관련 투자가 될 것이라고 전망했다. 전력 인프라 기업들은 2026년 상반기 실적발표를 통해 전방 시장의 방대한 투자 집행 현황과 견조한 고객 수요를 언급하며 AI가 실물 경제에 지대한 영향을 끼치고 있음을 보여줬다. AI 발전이 DC 투자를 자극하고, 늘어나는 인프라는 전력 수요 증가세에 불을 지피고 있다.

[그림 13] 미국 DC 건설 지출



자료: ourworldindata, 한국투자증권

[그림 14] 하이퍼스케일러 CAPEX 투자 전망



자료: alcapitaladvisory, Moody's, Morgan Stanley, 한국투자증권

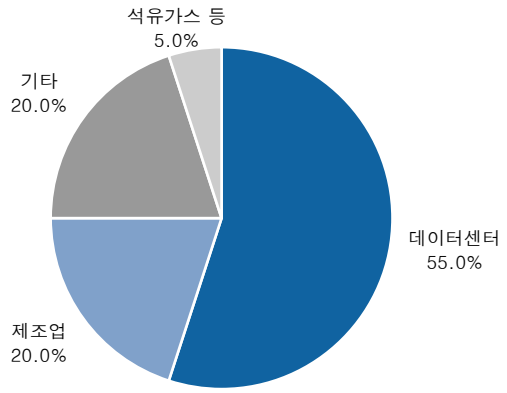
<표 2> 미국 전력 인프라 기업들의 DC 관련 코멘트

영역	기업명	언급내용
발전	컨스텔레이션 에너지(CEG)	탄소 배출 없는 기저부하 전력에 대한 데이터센터와 기업 고객들의 수요가 가속화되고 있음
	넥스트에라 에너지(NEE)	유틸리티 자회사 FPL은 DC 고객 유입에 힘입어 대규모 부하(Large-Load) 전망치를 2032년까지 8GW로 상향
	GE베르노바(GEV)	Scott Strazik CEO "우리는 전력 인프라 투자 슈퍼사이클의 초기 단계에 진입"
송변전	AEP(AEP)	DC와 산업용 고객 중심의 계약 부하 용량(contracted load additions)이 2030년까지 69GW까지 증가
	듀크 에너지(DUK)	DC 전기 서비스 계약(ESA)를 7.8GW까지 확보. 1분기 대비 200MW 증가
	이튼(ETN)	당사가 점유율을 확대하고 있는 전기 시장 및 DC 부문에서 견고한 수요가 이어지는 중
배전	PG&E(PCG)	대규모 DC 파이프라인의 급격한(dramatic) 확장 강조
	센터포인트에너지(CNP)	텍사스 및 인디애나 지역의 대규모 부하 수요가 핵심 성장 동력. 휴스턴 지역에서 상당한 DC 수요를 확인
	슈나이더 일렉트릭(SU)	전력망 및 산업 자동화 전반의 광범위한 강세와 함께 DC 수요가 성장을 견인
현장	캐터필라(CAT)	전력 발전 장비 부문의 성장은 DC의 강력한 수요를 반영한 결과
	블룸에너지(BE)	분산 전원 및 연료전지 솔루션을 통해 급증하는 DC 전력 병목을 해소할 것

자료: investing.com, 한국투자증권

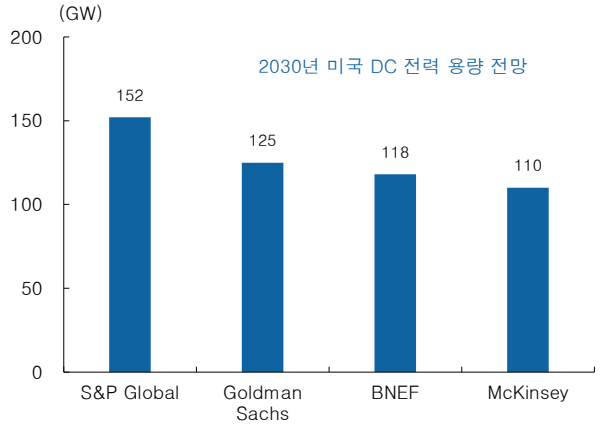
미국의 전력 컨설팅 싱크탱크인 Grid Strategies는 2030년까지 예상되는 전력 부하 증가분 166GW 중 55%인 90GW를 DC가 차지할 것이라고 전망했다. 골드만삭스에 따르면 미국의 DC 전력 용량 합산은 2025년 12월 기준 44.7GW에서 2027년 12월 기준 94.7GW로 증가한다. 연간으로 환산(80% 가동률 가정)하면 전력 소비량은 654.6TWh에 달한다. 이는 우리나라의 한 해 전력 소비량인 550TWh를 상회하는 수치이다. 미국의 2025년 연간 전력 소비량은 4,200TWh이다. 최근 10개년 전력 소비 평균 성장률 0.8%와 DC 전력 수요 증분을 감안해 수요를 단순 계산하면 미국의 2028년 연간 전력 소비량은 4,802.4TWh(+6.4% YoY)에 이르며 고성장할 예정이다.

[그림 15] 전력 부하 증가 요인



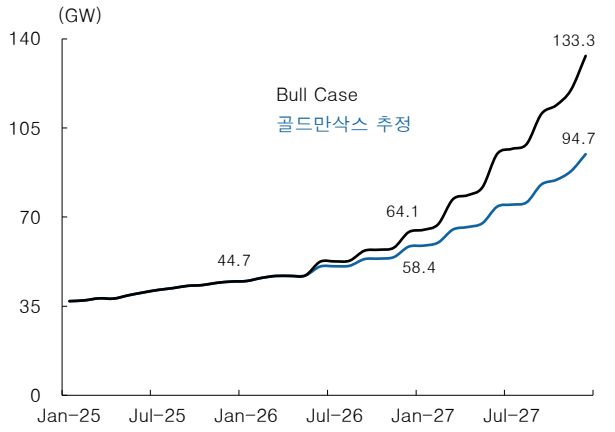
자료: grid strategies, 한국투자증권

[그림 16] 2030년 미국 DC 전력 용량 전망



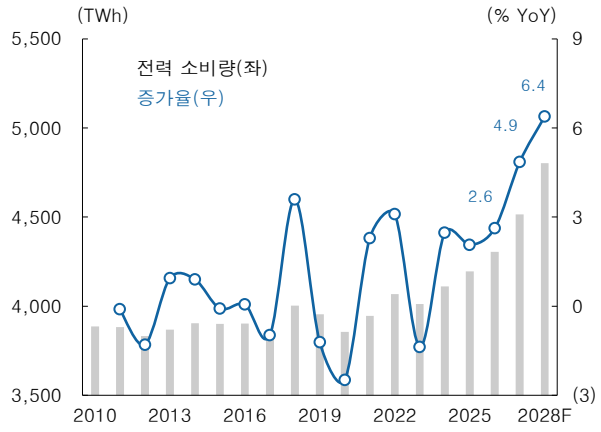
자료: 한국투자증권

[그림 17] 미국 데이터센터 전력 용량



주: Bull case는 예정된 모든 DC 건설이 차질없이 이뤄지는 경우
자료: Goldman Sachs, 한국투자증권

[그림 18] 미국 전력 소비량 및 전망치



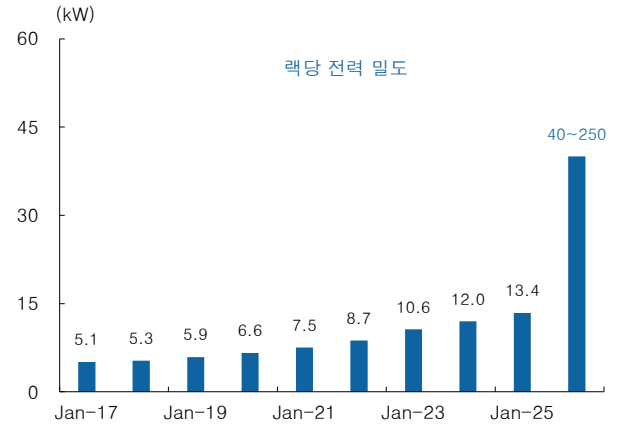
주: 전력 공급 불확실성 요인 제외 시
자료: EIA, 한국투자증권

2) AI DC 전력 소비 특성: 고밀도, 급변동

신규 DC는 기존 DC 대비 단위당 전력 소비량이 많다. 기존 DC의 경우 주로 CPU 중심의 웹 서버를 운용한 데 반해, AI DC의 경우 GPU 중심의 대규모 연산을 수행한다. Omdia에 따르면 랙당 전력 밀도는 2024년 10~15kW에서 2026년 40~250kW 수준으로 급증한다. Omdia는 2024년 보고서에서 2026년 랙당 전력 밀도를 13.7kW 수준으로 예측했었다. 수년새 DC 건설 시장 환경이 급변했으며 AI 연산을 수행하기 위해 전력 수요 증가 속도는 빨라지고 있다.

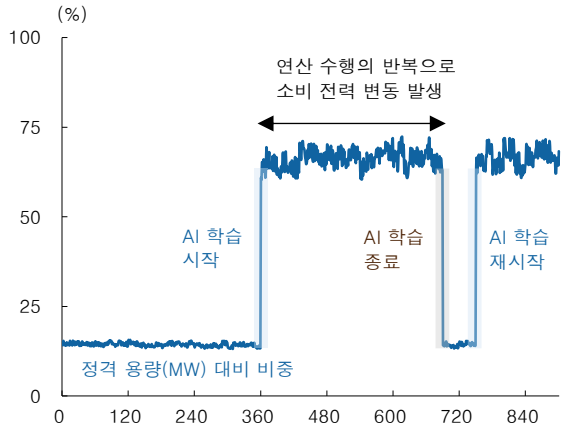
AI DC로 넘어가면서 생긴 특징은 전력 부하가 급변동한다는 것이다. NERC에 따르면 AI 컴퓨팅 연산 수행을 반복하는 시기와 학습을 진행하지 않는 시기의 전력 부하는 변동이 크며, 정격 용량 대비 소비 전력 비중이 50%p 가까이 변화한다. 전력 용량은 피크 부하를 고려하여 설계되기 때문에 수요 변동이 클 경우 이를 감당하기 위한 추가 전력설비가 필요하다. DC의 급격한 증가와 AI 연산 고유의 특성 영향에 과거와는 달리 부하를 추종할 수 있는 세밀한 전력 공급이 필요해졌다.

[그림 19] 랙당 전력 밀도 추이



자료: Omdia, 한국투자증권

[그림 20] AI 데이터센터 학습 진행 시 부하 프로파일 예시



주: Y축은 정격 용량 대비 소비 전력 비중
자료: NERC, KEMRI, 한국투자증권

2. 광역전력망(Macro grid)의 공급제약 3가지

전압 올리기와 전류 올리기 모두 어렵다

수요가 빠르게 증가하는 가운데 공급 측에서는 세 가지의 큰 장애물이 존재한다. 첫번째로 전력망 노후화 상태가 심각하다. 전력은 전압과 전류의 곱으로 송전 전력을 높이려면 전압 혹은 전류를 높여야 한다. 그런데 두 가지 모두 노후화라는 장벽에 막혀있다.

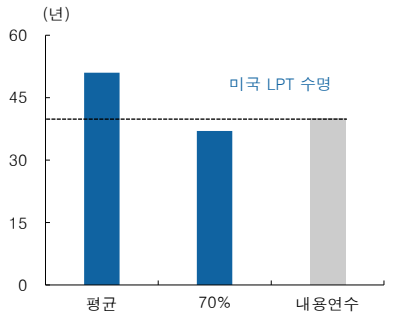
미국 에너지부(DOE)는 2014년 미국 전역에 설치된 대형 전력용 변압기(LPT; Large Power Transformer)의 평균 수명을 조사한 보고서를 발표했다. 당시 기준으로도 LPT의 평균 수명은 38~40년으로 내용연수 40년에 임박한 상태였으며 그 중 70%는 25년을 지난 상태였다. 하지만 전력수요는 앞서 살펴본 바와 같이 오랜기간동안 최대 3% 성장률을 넘지 않는 정체 구간에 머물러왔고 미국 전력망은 대규모 신규 투자 없이 유지보수를 통한 수명연장에 의지해왔다.

이에 따라 2026년 기준 전체 LPT의 70%에 가까운 수량이 내용연수에 임박했을 것으로 예상되는 가운데 전력 수요가 이례적으로 급증하기 시작했다. 2014년 이후 9년간 평균 2.7% 수준의 전년동기대비 성장률을 보이던 미국의 LPT 수입액은 Chat GPT가 출시된 2023년 이후 평균 48.8%의 성장률을 기록하며 고성장 중이다. CWIEME Berlin에 따르면 과거 7~14개월 수준이던 변압기 리드 타임은 병목 심화로 18~36개월 수준까지 늘어났다.

전선의 경우도 상황은 유사하다. 전선은 노후화되었는데 전력수요가 전례없는 수준으로 늘어나 교체가 필요하다. 미국 토목학회(ASCE)에 따르면 송전선 역시 70%에 달하는 수량이 설치된 지 25년이 지났다. 기존 전선은 전류를 대량으로 보낼 경우 열에 의해 선이 늘어져 화재 위험이 늘어난다. 이를 방지하기 위해서 열에 늘어나지 않고 고전압에 버틸 수 있는 전선으로 교체가 필요하다.

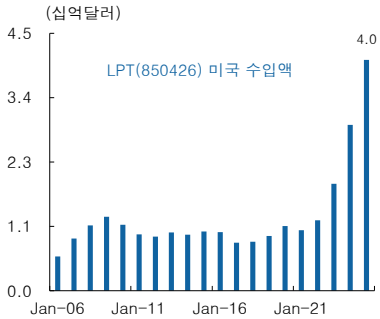
미국 수입 통계를 살펴보면 정격 전압 1,000V를 초과하는 고압전선(HS Code 854460)은 2020년 순수입으로 전환되었다. 고압전선 순수입 물량의 정격 전압 1,000V 이하 전선(HS Code 854442) 수입량 대비 비율은 24.1%까지 상승했다. 이렇듯 전례없는 속도로 투자가 이뤄지고 있지만 노후화된 전력 설비 물량과 공급망 병목을 감안할 때 전력망 전체의 최신화에는 상당한 시간이 소요될 것이다.

[그림 21] LPT 예상 수명



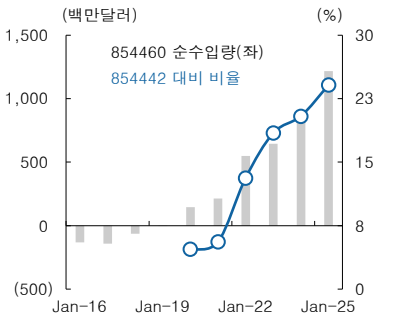
자료: DOE, 한국투자증권

[그림 22] LPT 미국 수입액 추이



자료: kita, 한국투자증권

[그림 23] 미국 고압전선 순수입량 추이



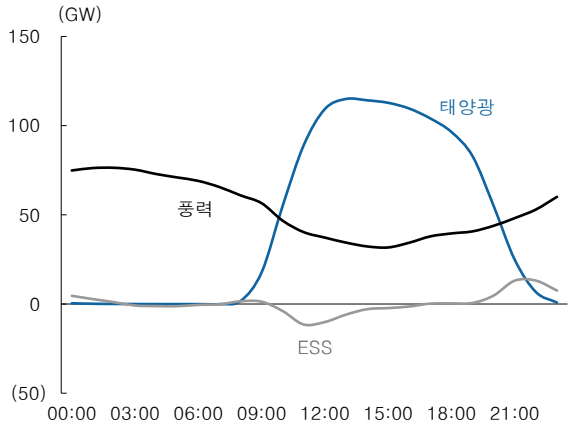
자료: kita, 한국투자증권

늘어가는 심사 불확실성

두번째로 전력망 안정성을 유지하는 것이 복잡해졌다. 고려해야할 상황과 대상이 모두 많아졌다. 현재 예상되는 미국 에너지 공급 증분의 대부분은 신재생 에너지(태양광+풍력)이다. 신재생에너지는 일조시간, 풍량 등 기상환경에 따른 출력 변동성이 크다. 전력 수급 조절 기관(BA)들은 다양한 시나리오를 감안해야 해서 심사의 복잡도가 증가한다. 발전원의 개수가 늘어나는 점도 부담 요인이다. 전통 원자력/화력 발전소가 GW급 고용량으로 단지가 조성되는 반면, 신재생에너지의 경우 수 MW급에서 수백 MW급으로 소규모 사업자들이 분산되어 있다.

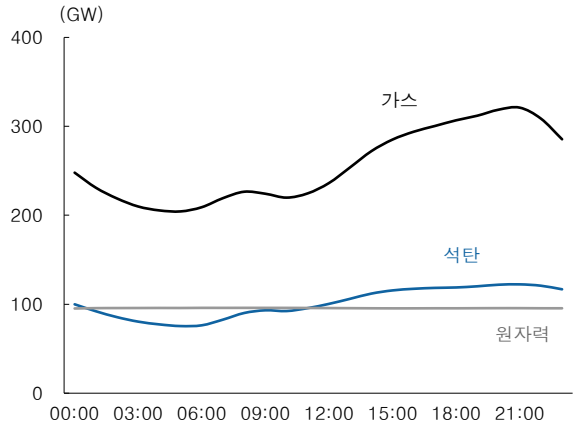
이러한 추세는 지속될 전망이다. 미국 에너지부(DOE)는 2030년 미국 발전원에서 신재생에너지가 차지하는 비율은 2024년 27.6%에서 36.5%로 증가할 것이라고 전망했다. 2030년까지 전력 생산 용량은 106GW 증가에 그치는데 이는 신재생에너지 용량이 156GW 증가함에도 이외 에너지원은 발전소 폐쇄로 인해 전력 생산 용량이 50GW 감소하기 때문이다. 향후에도 신재생에너지의 비중은 상승할 것이며 이에 따라 계통 안정성 심사 기간은 쉽사리 줄어들지 않을 전망이다.

[그림 24] 발전원별 일간 전력 수급 현황(신재생)



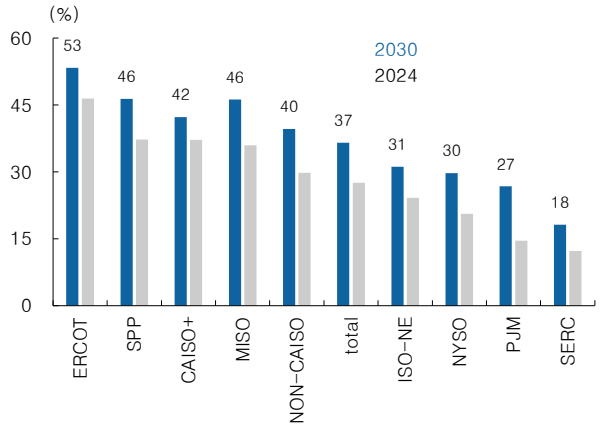
자료: EIA, 한국투자증권

[그림 25] 발전원별 일간 전력 수급 현황(석탄, 가스, 원자력)



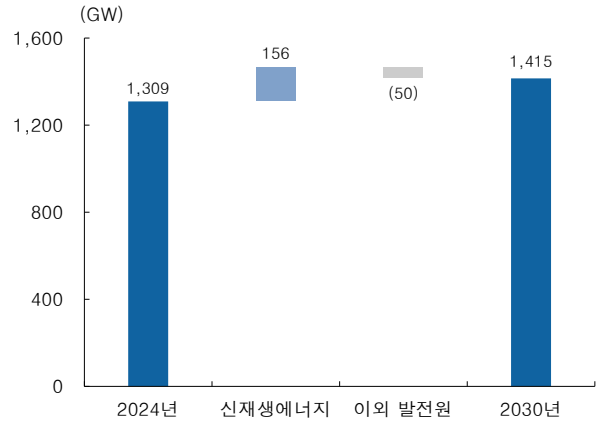
자료: EIA, 한국투자증권

[그림 26] 미국 권역별 신재생에너지 전력 생산 비중 전망



주: ERCOT 등 미국 권역별 설명은 Appendix 참조
자료: DOE, 한국투자증권

[그림 27] 미국 발전원별 전력 생산 용량 순증감 전망

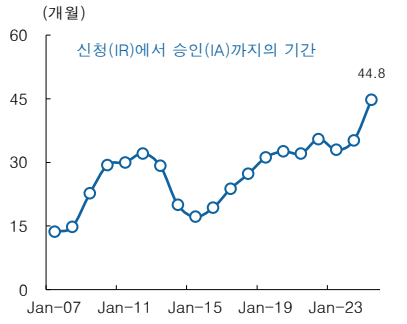


자료: DOE, 한국투자증권

전력망 노후화와 심사 지연의 악순환

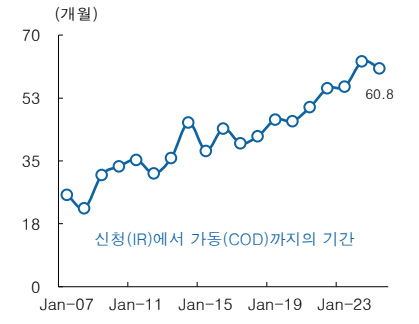
마지막 과제는 전력 계통 연결이다. 전력 계통 연결은 신청(IR; Interconnection Request), 승인(IA; Interconnection Agreements), 가동(COD; Commercial Operations Date) 3 단계로 구분된다. Berkeley lab에 따르면, IR에서 IA까지 45개월, COD까지는 61개월이 소요된다. 신규 발전소가 전력을 실제로 전력망에 공급하는 데까지 일반적으로 5년이 걸린다는 의미이다. 수요가 급증하더라도 공급을 급하게 늘릴 수 없는 상황에서 미국의 주요 수급 조절 기관(BA)인 PJM의 전력 예비율은 가파르게 하락 중이다.

[그림 28] IR에서 IA까지의 소요기간



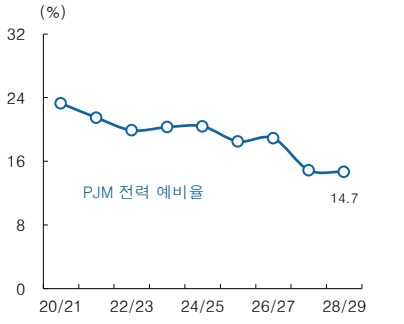
자료: Berkeley lab, 한국투자증권

[그림 29] IR에서 COD까지의 소요기간



자료: Berkeley lab, 한국투자증권

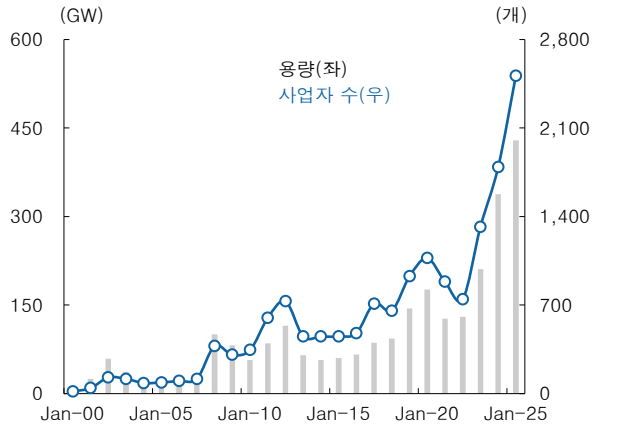
[그림 30] PJM 전력 예비율



자료: eia, 한국투자증권

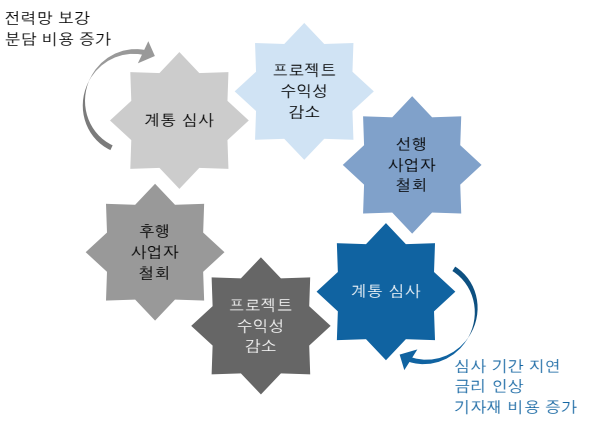
최근 전력 계통 연결 신청을 철회하는 사업자가 늘어나고 있는 점 역시 악순환의 고리를 강화한다. 철회의 이유는 허수 신청 증가에 따른 심사 지연, 전력망 보강 비용 증가, 프로젝트 수익성 악화 등으로 다양하다. 문제는 전력계통 심사는 한 개 사업자, 한 개 클러스터만을 고려하는 절차가 아니라는 점이다. 심사 대상이 IR을 철회하는 경우 전체 전력망 안정성 심사를 다시 하게 된다. 이는 심사 기간 지연으로 이어지고 다시 한 번 기존 프로젝트들의 수익성 악화와 후행 사업자의 이탈을 낳는다. 광역전력망 연결은 이전과 다른 수준으로 고초를 겪고 있으며, 이는 BTM 시장의 부흥으로 귀결될 전망이다.

[그림 31] IR 철회 사업자수 및 용량 추이



자료: Berkeley lab, 한국투자증권

[그림 32] 계통 안정성 심사 지연 구조



자료: 한국투자증권

III. BTM, 그 중에서도 연료전지

1. BTM(Behind the meter) 시장 전망

AI 발전은 전력 인프라가 따라올때까지 기다려주지 않는다

AI는 이미 수익화가 진행되고 있다. 2026년 8월 네오클라우드기업인 코어위브와 네비우스는 호실적을 발표했다. 더불어 연간 가이던스를 상향조정하면서 수년간 AI 컴퓨팅 수요가 공급을 초과할 것이라고 언급했다. 하지만 광역 전력망의 경우 공급제약이 심화되고 있어 즉각적인 전력 연결이 어렵다. Time-to-power의 중요성이 기존 전력 시장의 구조를 흔들면서 마이크로그리드, 더 좁게는 현장발전원에 대한 수요가 점점 증가할 것이다.

BTM(Behind the meter)이란 계량기(Meter) 후단에서 전력을 생산해 자가 소비하는 계통 연결 구조를 말한다. Semi Analysis는 2028년 이후 신규 신설되는 미국 DC의 50% 이상이 BTM 방식으로 전력을 공급받게 될 것이라고 전망했다. BTM은 발전원과 DC를 직접 연결하기 때문에 송전과정에서 발생하는 전력 손실을 줄이고, 송전선로 신설 및 개보수에 대는 막대한 비용과 지역 반발을 피할 수 있다는 장점이 있다.

BTM 구조에서 채택할 수 있는 현장발전원은 구동 방식 및 조합에 따라 크게 엔진, 터빈, 연료전지 3가지로 구분할 수 있다. 엔진은 부지 효율이 떨어지는 반면, 조달 기간이 짧아 최근 각광받고 있다. 터빈류는 가스터빈+스팀터빈의 조합으로 전력효율을 끌어올릴 수 있으나 조달 기간이 길어 장기 계획에 적합하다. 연료전지는 구축 기간이 매우 짧고, 탄소 배출이 가장 적으며, 전력 및 부지 효율이 높다.

연료전지는 비용 측면에서의 열위가 지금까지 점유율 상승을 억제했으나 다른 현장발전원 대비 **지역 수용성, 즉시성, 호환성**이라는 세 가지 우위에 기반해 시장을 확장해 나갈 것이다. 나아가 보조 전력원으로 기능했던 BTM 발전이 주 전력원으로 바뀌어가는 과정에서 접근 가능한 시장 규모가 커지며 연료전지 밸류체인의 성장률은 가팔라질 전망이다.

<표 3> 주요 현장발전원

종류	조달 기간 (개월)	기동 시간 (분)	토지 사용 (MW/Acre)	전력 효율 (%)	특성
중속 엔진(RICE)	24	10	15	50	조달 기간이 짧은 편. 기동 시간 짧음. 부지 효율은 낮음
고속 엔진(RICE)	24	10	10	50	중속엔진 대비 상대적으로 저렴하고 모듈화 용이. 다만, 수명이 짧음
항공기 엔진 개조 터빈(GT)	36	10	50	40	비상 대응용 전원. 기동 시간이 매우 짧아 급격한 부하 변동에 유용
가스 터빈(GT)	36	30	40	40	중소규모 보조 전원. RICE 대비 탄소 저배출. 열병합 활용도 높음. 긴 정비주기
소형 복합화력(CCGT)	36	60	30	55	중소규모 기저 전원. 가스터빈+스팀터빈 조합으로 전력 효율을 제고
대형 복합화력(CCGT)	60	60	30	60	대형 발전소. 조달 기간이 매우 길어 장기 계획에 적합. 전력효율 높음
연료전지	4	-	100	55	구축 기간이 매우 짧음. 탄소 무배출. 저소음. 높은 전력 및 부지 효율

자료: semianalysis, 한국투자증권

2. 연료전지가 가지는 3가지 우위

1) 지역 수용성

연료전지가 가지는 첫 번째 우위

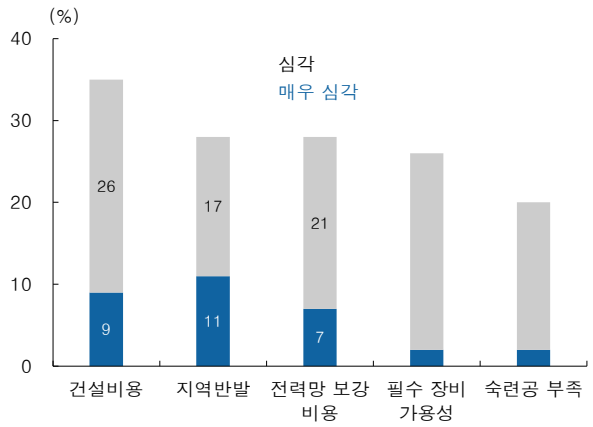
DC 건설의 가장 큰 병목으로 지역 반발이 떠올랐다. 블룸에너지가 진행한 DC 관련 설문조사에서 응답자들은 "매우 심각"해진 제약 요인으로 지역반발(Community scrutiny)을 가장 많이 선택했다. 세부적으로는 **전력 가격 상승, 전력망 안정성 저하, 환경오염, 지역 용수사용** 등이 대표적인 지역반발 이유로 언급되었다. 뉴욕주는 7월 미국 최초로 대규모 데이터센터에 대한 신규 승인 모라토리엄을 선언했으며, 뱅크오브아메리카는 DC 인프라 금융 심사에 있어 주민 지지 여부를 포함해 프로젝트 준비 상태를 살피겠다고 발표했다.

지역 주민들의 가장 큰 우려 중 하나는 막대한 전력을 잡아먹는 DC가 들어오면서 지역 전력 가격 상승을 자극할 것이라는 점이다. 정전과 같은 전력망 안정성 저하에 따른 피해도 DC 기피의 주된 요인이다. 연료전지를 비롯한 BTM 발전은 광역전력망과 독립적으로 전력을 생산한다. 기존 전력망에 부담을 주지 않고 DC를 가동할 수 있는 해결책임과 동시에 적기에 전력을 공급받을 수 있는 발전원인 것이다.

BTM 발전 방식만으로도 전력망 안정성 문제는 피할 수 있으나 환경오염과 용수사용 문제를 해결할 수 없다. 우선, 연료전지는 질소산화물 배출량이 타 발전원대비 현저하게 적다. 질소산화물(NOx)은 가장 핵심적인 환경 규제 물질이다. 햇빛과 반응해 오존과 초미세먼지를 생성하며 이는 곧 도심 스모그의 원인이 된다. 최근 버지니아주 환경청은 BTM 설비에 대해 Nox 저감장치 탑재를 사실상 의무화하는 등 관련 규제를 강화한 바 있다.

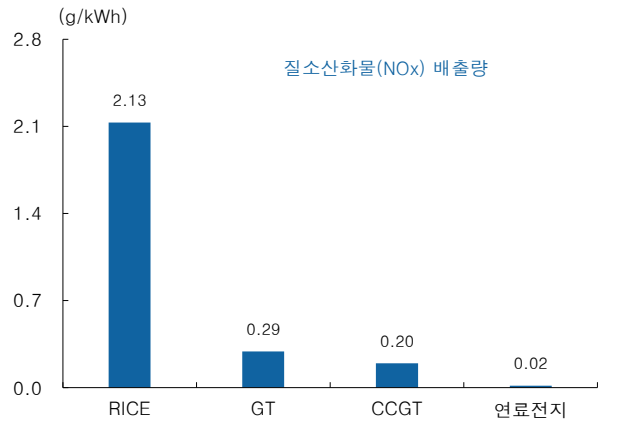
용수사용 문제에 있어서도 앞서 있다. 습식 냉각탑이 사용되는 대형 복합화력발전(CCGT)와 열병합발전(CHP) 과정에서 물을 사용하는 가스터빈(GT)과 다르게 연료전지는 물 사용을 거의 하지 않는다. 연료전지 기업 블룸에너지 CEO 역시 이 같은 점을 계속해서 강조하고 있다. KR Sridhar는 이에 대해 2026년 1분기 실적발표에서 2.5GW 규모의 DC를 일반적인 CCGT로 가동할 경우 로드아일랜드 주 전체 주민이 하루동안 샤워할 때 사용하는 양인 약 100만 회의 샤워 분량에 달하는 막대한 용수가 매일 소비된다고 언급했다.

[그림 33] DC 건설 제약 요인별 심각도 응답 비율



자료: Bloom Energy, 한국투자증권

[그림 34] 현장발전원별 1kWh당 질소산화물(NOx) 배출량



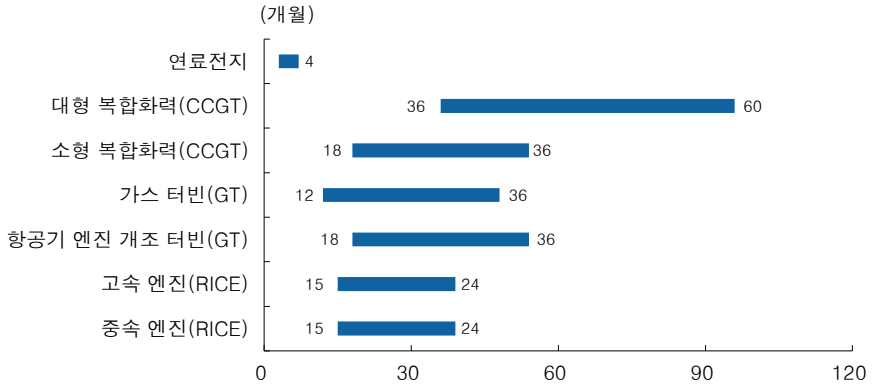
자료: Carnegie Mellon, 한국투자증권

2) 즉시성

연료전지가 가지는 두 번째 우위

연료전지는 즉각적인 설치와 전력 연결이 가능하다. 현재 DC 운영사들의 가장 큰 관심사는 전력 연결 속도(Time-to-power)이다. 연료전지는 천연가스를 연료로 하기 때문에 가스관만 설치되어 있다면 전력망 계통연결과 무관하게 전력 생산이 가능하다. 또한 기타 현장발전원들이 최소 12개월에서 최대 60개월의 긴 조달기간을 요하는 반면 연료전지는 최대 4개월 내에 빠른 설치가 가능하다. AI의 수익화가 이미 이뤄지고 있고 산업 내의 경쟁이 심화되고 있는 점을 고려하면 이러한 즉시성은 DC 운영사들에게 매력적이다. 실제로 블룸에너지는 최근 오라클의 주피터 프로젝트에 90일 이내 설치를 강조한 바 있다.

[그림 35] 발전원별 조달기간(최소~최대)



자료: semianalysis, 한국투자증권

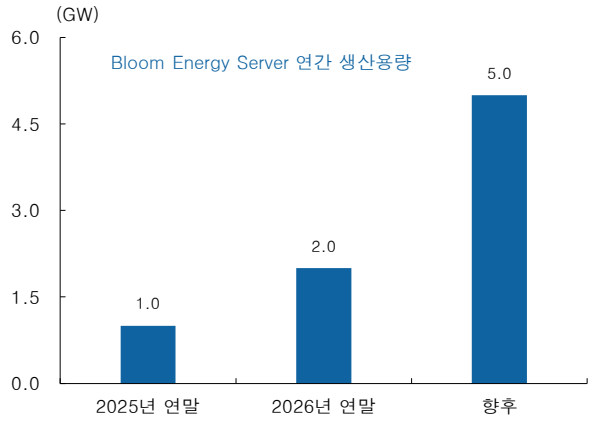
늘어나는 수요 대비 생산용량 여유 측면에 있어서도 상황은 동일하다. 주요 가스터빈 업체들은 현재 최대 5년치의 수주를 확보해두었다. 그말인즉슨, 지금 가스터빈을 주문하면 5년 뒤에야 도입이 가능하다는 것이다. 그럼에도 가스터빈 업체들은 폭발적인 수요 대비 소극적인 증설 의지를 보이고 있다. 주요 3개사 모두 병목해소 및 기존 사이트 설비 추가 정도에 그치고 있으며 이에 따라 가스터빈 리드타임은 향후에도 4년 수준을 유지할 전망이다. 반면, 블룸에너지는 적극적인 증설 행보를 보이고 있다. 2025년 말 1GW 수준이었던 생산용량은 2026년말 2GW로 늘어나며 현재 생산부지에서 5GW까지 증설이 가능하다.

[그림 36] 주요 터빈 업체들 생산용량 관련 현황

기업명	내용
GE 버노바	2026년 말까지 최소 125GW(6년치 물량) 수주잔고 전망 현재 가스터빈 공급 능력 20 GW 수준 2028년까지 24GW, 2030년까지 30GW로 확장
지멘스에너지	현재 가스터빈 확정 물량 69GW(4년치 물량) 현재 공급능력 대형 35대, 중형 80대(15GW 수준) 24/7 가동 체제 전환으로 대형 50대, 중형 100대로 증산
미쓰비시파워	에너지 시스템 수주잔고 역대 최고치(35GW 추정) 현재 공급능력 연간 12~15GW 추산 2030년까지 대형 가스터빈 생산능력 2배로 확대

자료: 각사, 언론종합, 한국투자증권

[그림 37] 블룸에너지 생산용량 추이



자료: Bloom Energy, 한국투자증권

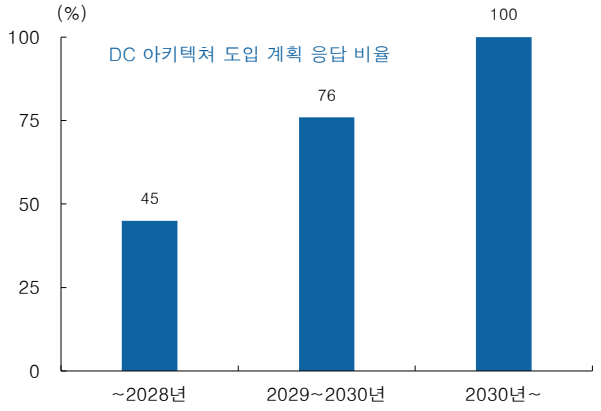
3) 호환성

연료전지가 가지는 세 번째 우위

DC(직류) 아키텍쳐로의 전환도 연료전지 채택에 호재로 작용할 것이다. 연료전지는 DC(직류) 전력을 생산하기 때문이다. 엔비디아의 베라루빈과 같은 차세대 AI 플랫폼으로 전환되는 과정에서 AC(교류) 아키텍쳐는 한계를 맞이할 전망이다. AI의 연산 규모가 kW 단위에서 MW 단위로 커짐에 따라 여러 단계의 변환 과정에 발생하는 발열(전력 손실)을 감당할 수 없어졌기 때문이다. 기존의 전력망은 모든 기준이 AC에 맞춰져 있었다. DC(직류) 형태로 전력을 생산하더라도 AC 아키텍쳐에 맞추기 위해 인버터를 거치며 전력 손실이 발생하는 비효율의 단계를 거쳐야 했으나 DC 아키텍쳐의 도입으로 연료전지의 전력 변환 효율은 더 증가할 전망이다.

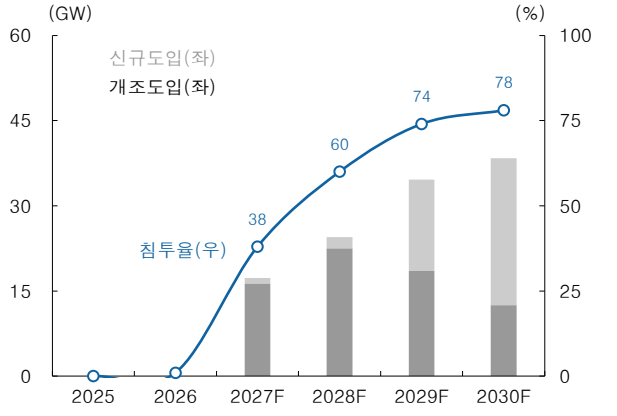
DC(직류) 형태의 전력을 생산하는 발전원은 태양광과 연료전지 뿐이다. 다만, 태양광은 현장발전원으로 사용하기에는 단위면적당 효율이 낮다. 200,000 제곱미터의 석촌호수에 태양광 패널을 빽빽하게 깔았을 때 얻을 수 있는 설비용량은 30MW가 안되는 반면, SOFC를 동일 면적에 깔면 1.4GW의 전력 생산이 가능하다. BTM 발전으로 송전손실을 줄이고 DC 아키텍쳐 도입으로 인한 변환손실도 없이 전력을 공급할 수 있는 발전원은 연료전지가 유력하다는 뜻이다.

[그림 38] 직류(DC) 아키텍쳐 도입 계획 응답 비율



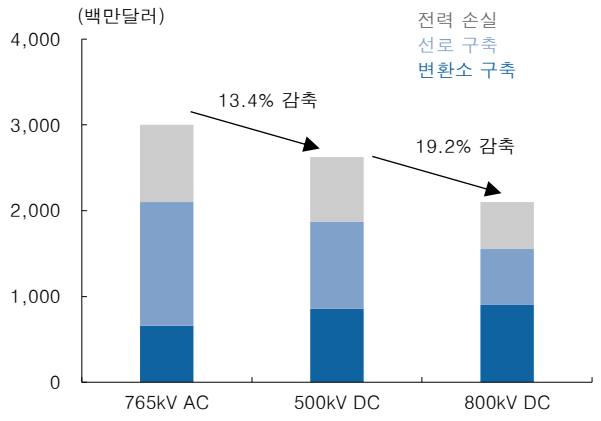
자료: Bloom Energy, 한국투자증권

[그림 39] 데이터센터 내 800V DC 도입 전망



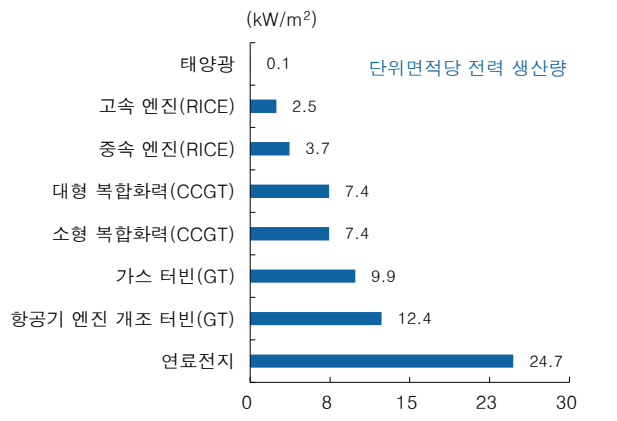
자료: semianalysis, 한국투자증권

[그림 40] 6GW, 2,000km 송전 시 유형별 비용 예시



자료: Iberdrola, University of Strathclyde, 한국투자증권

[그림 41] 발전원별 부지 효율



자료: semianalysis, 한국투자증권

요약하자면 광역전력망은 AI DC의 전력 수요 증가를 온전히 감당하기에는 노후화 상태가 심각하며 타 현장발전원 대비로는 여러가지 특징에 기반해 우위를 점하고 있다. 그 중 연료전지의 시장 확장에 가장 핵심이 되는 부분은 Time-to-power이다. Morgan Stanley에 따르면 S&P500 기업들 중 2025년 4분기 실적발표 기간동안 계량 가능한 AI 효과를 언급한 기업의 비중은 21%였다. 전분기 15%, 전년동기 10% 대비 높은 수치였으며 이렇듯 기업들의 AI 채택 속도는 빨라지고 있다. AI DC 수요 증가가 확연하게 나타나는 가운데 DC 운영사들 입장에서 연료전지의 즉시성은 가장 주요한 매력으로 작용할 것이다.

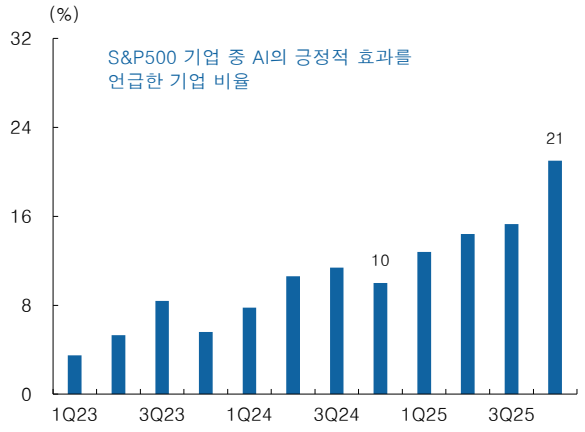
시기상으로도 연료전지의 강점이 빛날 시기이다. 2026년 11월 3일, 미국은 중간선거를 앞두고 있다. AI DC는 최대 쟁점으로 떠올랐으며 그 중 가장 화두가 되는 지점은 전력요금과 환경오염이다. Morning Consult에 따르면 지역, 정당(공화당, 무소속, 민주당)을 가리지 않고 AI DC가 지역 전력 요금 상승의 주 요인이라는 답변이 50%를 상회했다. 중간선거를 앞두고 AI DC의 전력 자구책에 대한 논의가 활발해질 전망이며 늘어나는 건설 제약에 연말에 가까워질수록 DC 운영사들의 연료전지 채택 소식이 증가할 것이다.

<표 4> 연료전지가 타 전력원 대비 가지는 장점

분류	종류	연료전지가 타 전력원 대비 가지는 장점
FTM	광역전력망	송배전 손실이 없고 송전탑 등 대규모 장거리 송전 인프라 건설이 불필요함
BTM	RICE(엔진)	물리적 연소 과정이 없어 NOx·SOx 등 대기오염물질 배출이 없고 소음·진동이 현저히 적음
	GT(터빈)	대형 가스터빈과 달리 수 메가와트(MW) 급 소형 규모에서도 높은 발전 효율을 유지함
	CCGT(복합화력)	대규모 부지, 냉각수원, 대형 송전선이 불필요하여 수요처 인근(도심지 등)에 직접 설치 가능

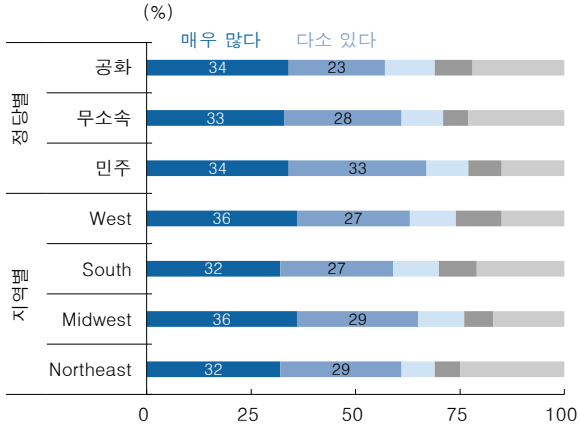
주: FTM(Front-the-meter), BTM(Behind-the-meter)
자료: 한국투자증권

[그림 42] AI의 긍정적 효과를 언급한 기업 비율



자료: Morgan Stanley, 한국투자증권

[그림 43] AI DC의 전력 가격 상승에 대한 책임 여부 설문조사



주: 매우 많다, 다소 있다, 많지 않다, 전혀 없다. 모르겠다 다섯 가지의 선택지
자료: Morning Consult, 한국투자증권

IV. 블룸에너지 밸류체인 투자

1. 발전용 연료전지 시장 현황

대세는 SOFC

연료전지는 전해질의 종류에 따라 네 가지로 분류한다. PEMFC는 수송용으로 주로 사용되며 발전용 연료전지로는 SOFC(Solid Oxide Fuel Cell), MCFC(Molten Carbonated Fuel Cell), PAFC(Phosphoric Acid Fuel Cell)가 많이 쓰인다. 이 중 SOFC가 최근 발전용 연료전지 시장의 대부분을 차지하고 있으며 MCFC는 액체 전해질의 부식 및 증발 문제, PAFC는 고가의 백금 촉매와 발전 효율이 낮은 중온형 타입이라는 문제로 레퍼런스 확보가 더디게 이뤄지고 있다.

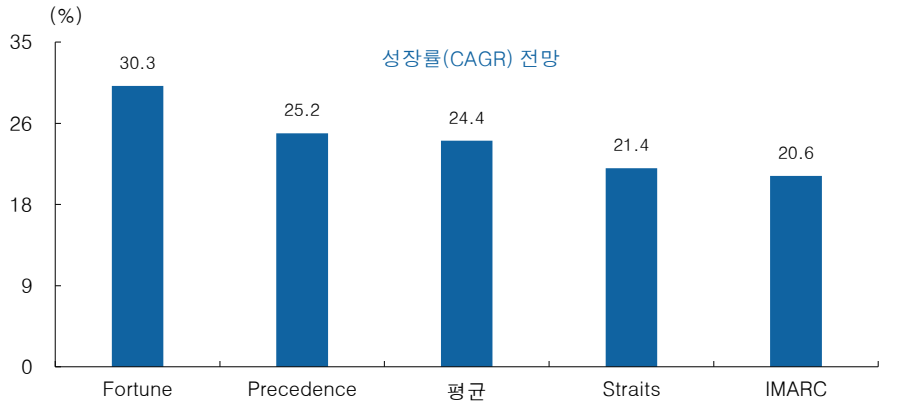
미국 발전용 연료전지 시장은 블룸에너지가 사실상 독점하고 있다. 미국 전력난의 심화로 한국의 두산퓨얼셀과 미국의 퓨얼셀 에너지의 레퍼런스 확대 가능성이 높아지고 있으나 현재까지 점유율은 블룸에너지가 90% 이상을 차지하는 것으로 추정된다. 각각 SOFC(블룸에너지), PAFC(두산퓨얼셀), MCFC(퓨얼셀에너지)를 주력으로 하고 있으며 초고온 상태에서 작동하며 발전효율을 끌어올린 SOFC를 중심으로 시장이 확장중이다. 복수의 시장조사 기관들은 글로벌 연료전지 시장이 연간 24.4% 규모로 성장할 것이라고 전망했다.

<표 5> 연료전지 분류

분류	전해질	작동온도	촉매	발전효율	열병합효율	주 용도
SOFC	고체 세라믹 (Soild Oxide)	초고온형(500~1,100℃)	니켈	60%	85%+	대형발전용
MCFC	용융 탄산염 (Molten Carbonate).	고온형(600~700℃)	니켈	50%	80%	대형발전, 선박용
PAFC	인산형 (Phosphoric Acid)	중온형(150~200℃)	백금	50%	85%	건물용
PEMFC	고분자전해질형 (Proton Exchange Membrane).	저온형(80℃)	백금	45%	80%	운송, 건물, 선박용

자료: 한국투자증권

[그림 44] 기관별 연료전지 시장 성장률 전망



자료: 시장조사기관 종합, 한국투자증권

2. 블룸에너지 기업 개요

고성장할 것으로 기대되는 발전용 연료전지 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 블룸에너지와 밸류체인에 집중하자는 의견이다. 블룸에너지(이하 BE) 밸류체인 기업 투자에 앞서 확인해야 할 부분은 BE의 사업구조, 생산능력 증설 전망, 성장 동력(고객사, 투자자)이다. 그 중 생산능력 증설 속도가 국내 기업들의 성장성에 가장 큰 영향을 미칠 전망이다.

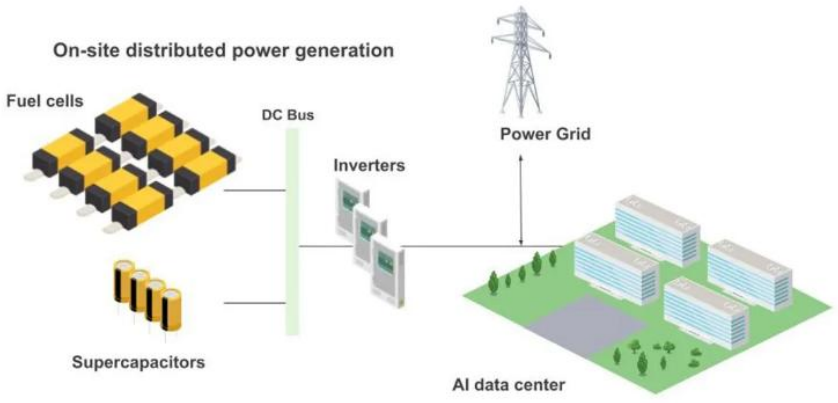
BE의 사업구조

BE는 실리콘밸리에 본사를 둔 연료전지 제조 기업이다. 전기를 생산하는 연료전지 시스템(Bloom Energy Server), 수소를 생산하는 전해조 설비(Bloom Eletrolyzer)를 제조 및 판매한다. 미국과 한국을 주력 시장으로 하고 있으며 매출은 Product(Bloom Energy Server 등 하드웨어 판매), Service(장기 운영 및 유지보수), Installation(일회성 공사 매출), Electricity(과거 PPA 계약)를 통해 발생한다.

2026년 2분기 실적에서 주목할 부분은 역대 최대 매출, 非 특수관계자 비중 확대, Service 부문 수익성 개선 세가지이다. 매출액은 10.7억 달러로 역대 최초로 10억 달러를 돌파했다. 시장 예상치 8.3억 달러를 크게 웃돌았으며 연간 매출액 가이던스는 39~42억 달러로 상향 조정했다.

非 특수관계자 비중이 확대되면서 강한 전방 수요를 확인했다. 2026년 1분기 특수관계자(related parties) 매출 비중(전체의 71.3%)이 높은 것을 두고 매출의 질이 낮다는 헤지펀드의 지적을 받았으나 2분기 비율이 0.3%로 떨어졌다. 늘어나는 Bloom Energy Server 설치에 따라 증가할 Service(장기 운영 및 유지보수) 부문의 수익성 개선도 고무적이다. 스택 교체 비용 부담에 적자 혹은 저마진을 유지했던 Service 부문의 마진 상승은 스택 내구성 향상과 규모의 경제 실현을 반증한다.

[그림 45] 블룸에너지 SOFC 전력 공급 도식



자료: Bloom Energy, 한국투자증권

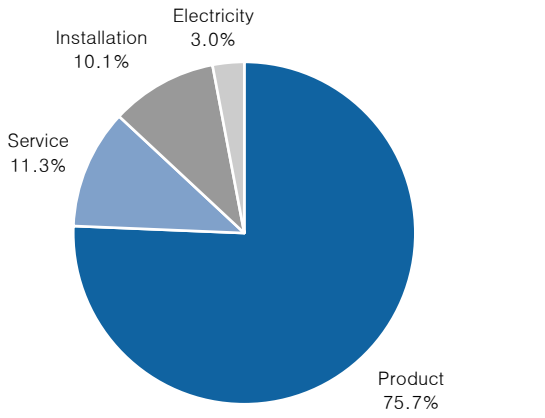
<표 6> 블룸에너지(BE) 실적

(단위: 백만달러, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**326**	**401**	**519**	**778**	**751**	**1,065**	**1,074**	**1,229**	**1,474**	**2,024**	**4,108**	**6,853**
Product	212	297	384	638	653	935	906	1,055	1,085	1,531	3,550	5,964
Insatallation	34	37	66	62	26	51	74	82	122	204	226	383
Service	54	54	59	62	62	69	81	87	214	228	298	436
Electricity	27	13	10	10	10	10	11	11	53	60	41	44
매출총이익	**89**	**107**	**152**	**240**	**226**	**356**	**369**	**428**	**405**	**587**	**1,391**	**2,437**
매출총이익률	*27.2*	*26.7*	*29.2*	*30.8*	*30.0*	*33.4*	*34.3*	*34.8*	*27.5*	*29.0*	*33.9*	*35.6*
영업이익	**(20)**	**(1)**	**8**	**102**	**64**	**179**	**223**	**278**	**8**	**89**	**826**	**1,726**
영업이익률	-	-	*1.5*	*13.1*	*8.5*	*16.8*	*20.7*	*22.6*	*0.5*	*4.4*	*20.1*	*25.2*
세전이익	**(23)**	**(7)**	**(22)**	**17**	**65**	**198**	**173**	**229**	**(13)**	**(35)**	**722**	**1,605**
순이익	**(24)**	**(43)**	**(23)**	**1**	**71**	**196**	**169**	**221**	**(14)**	**(43)**	**799**	**1,530**
순이익률	-	-	-	*0.1*	*9.4*	*18.4*	*15.7*	*18.0*	-	-	*19.5*	*22.3*
YoY 증가율												
매출액	*38.6*	*19.5*	*57.1*	*35.9*	*130.4*	*165.5*	*106.9*	*58.0*	*10.5*	*37.3*	*102.9*	*66.8*
매출총이익	*133.0*	*56.3*	*92.6*	*9.4*	*154.3*	*231.9*	*143.0*	*78.5*	*104.6*	*45.2*	*136.8*	*75.2*
영업이익	-	-	-	*8.1*	-	-	*2,738.8*	*173.0*	-	*1,001.5*	*827.1*	*108.8*
순이익	-	-	-	*(99.0)*	-	-	-	*20,160.5*	-	-	-	*91.5*

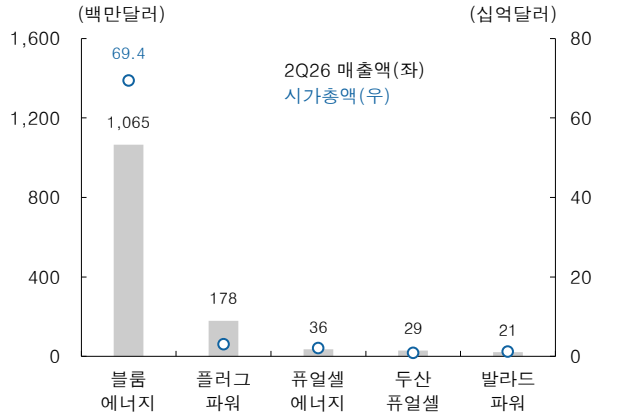
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 46] 부문별 매출 비중



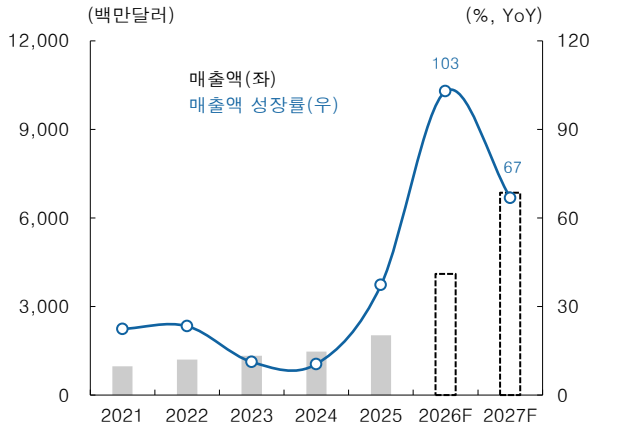
주: 2025년 연간 기준
자료: EDGAR, 한국투자증권

[그림 47] 경쟁 기업 매출액 비교



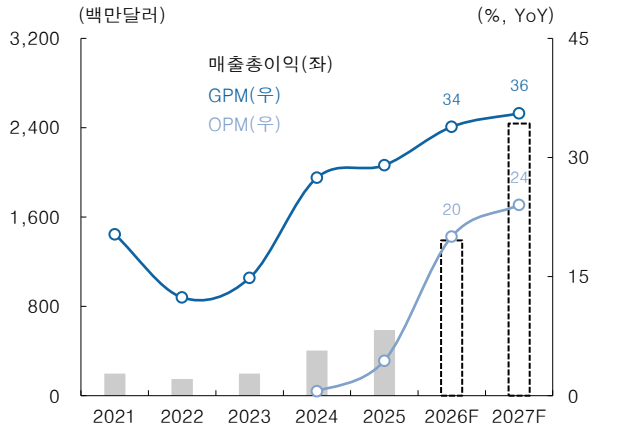
주: 2026년 9월 3일 기준
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 48] 매출액 추이



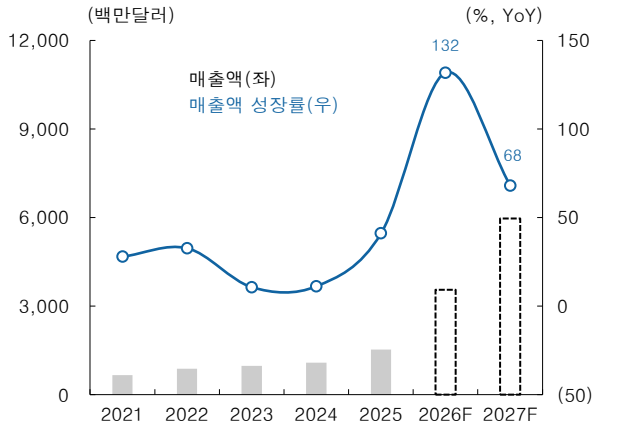
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 49] 매출총이익 및 마진 추이



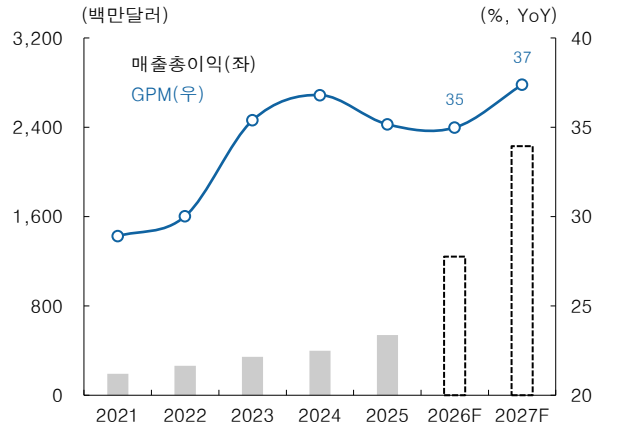
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 50] Product 부문 매출액 추이



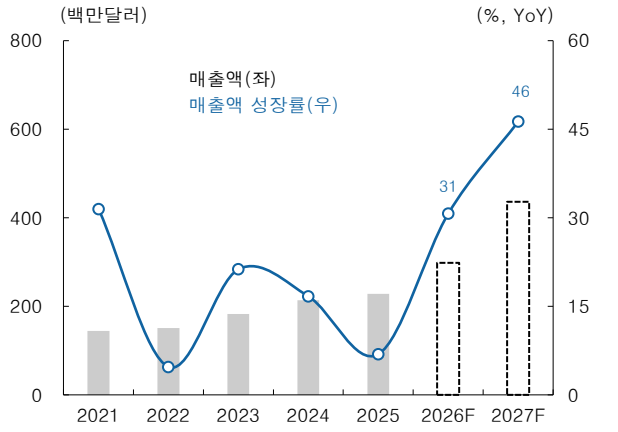
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 51] Product 부문 매출총이익 추이



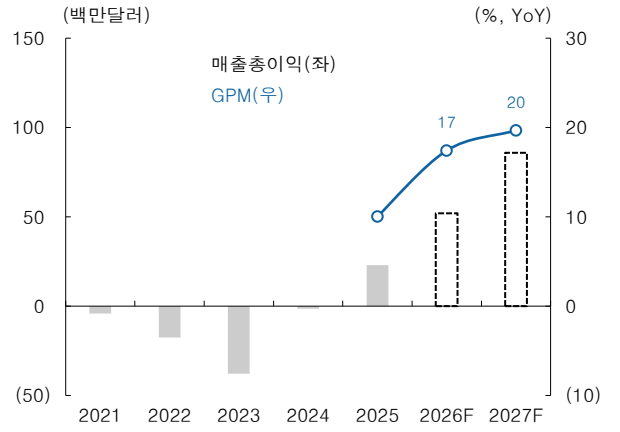
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 52] Service 부문 매출액 추이



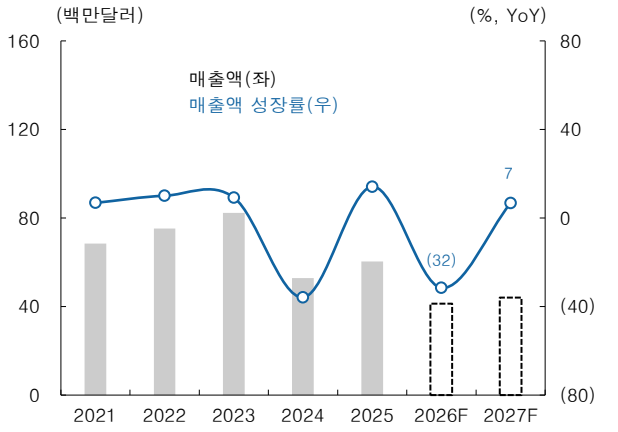
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 53] Service 부문 매출총이익 추이



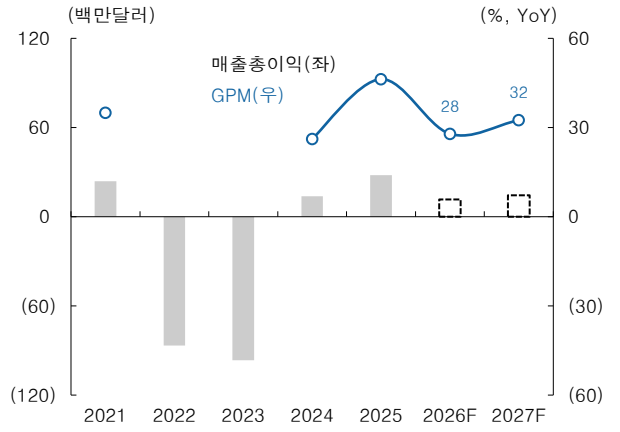
자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 54] Electricity 부문 매출액 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 55] Electricity 부문 매출총이익 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

1) 수익성의 개선

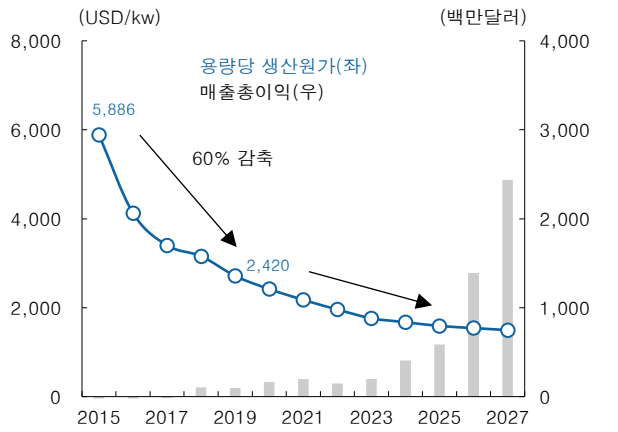
BE의 수익 안정화는 밸류체인 성장을 지지

블룸에너지의 매출총이익률(GPM)이 안정기에 접어들었고 이후 완만한 상승세를 보일 것으로 전망한다. 블룸에너지의 GPM은 2023년 15%에서 2024년 28%로 크게 개선되었다. 부품 교체 비용 영향이 컸던 Service 부문(유지보수계약 매출 발생)과 Electricity 부문(전력구매계약 매출 발생)의 적자 기조가 해소되었다. 다. 제품 매출이 증가하면서 유지보수 계약 매출이 동반 상승할 것으로 기대되는 가운데 비용이 절감되면서 Service 부문의 이익 기여가 커질 전망이다.

수익성 개선의 주된 배경은 용량당 제품 생산 원가의 감축, 적자 사업부의 비중 축소이다. 블룸에너지의 주력 제품인 연료전지(SOFC)의 생산원가는 2015년 6,000달러에 육박했으나 2020년 2,420달러로 크게 감소했다. 전해질 기판의 내구성을 키워 면적당 발전 용량을 대폭 키워 kW당 고정 인프라 및 소재 비용 부담을 희석시킨 결과이다. 두번째로 적자 사업부였던 Electricity 부문의 사업규모가 줄어들고 있다. 해당 부문의 경우 블룸에너지가 직접 고객과 전력구매계약을 체결해 매출이 발생하는 구조로 연료인 천연가스 가격에 따라 실적 변동성이 컸다. 블룸에너지는 현재 Brookfield(투자사)를 통한 간접 계약 형태로 사업 구조를 재편하고 있으며 Electricity 부문 매출은 점진적으로 감소할 전망이다.

10~15년 단위로 이뤄지는 유지보수계약과 전력구매계약이 만료됨에 따라 구형 모델에서 비롯되었던 악영향은 점차 해소될 전망이다. 2008년 블룸에너지 초기모델이 나온 지 18년이 지났으며 2025년부터는 누적된 운전 데이터를 기반으로 수명이 연장된 Bloom 7.5 이상의 모델이 공급되고 있다. 제품 성능이 안정화된 가운데 Product 공급 확대에 동반한 Service 부문(유지보수계약) 매출 증가가 예상된다. 외형이 커지는 것 뿐 아니라 현금 창출력이 늘어나면서 향후 빠르게 증가하는 수요에 대응해 생산능력 증설이 기대되며 이에 따라 국내 밸류체인 기업들의 동반 성장을 예상한다.

[그림 56] 블룸에너지 용량당 생산원가 추이



주: 2020년 이후는 지속적 감축을 가정한 추정치
자료: Bloom Energy, 한국투자증권

[그림 57] 블룸에너지 SOFC 제품 세대별 스펙

출시연도	모델명	내용연수(년)	모듈 출력
2008	Bloom 1.0	1.8	25kW
2011	Bloom 2.0	2.8	33kW
2016	Bloom 5.0	5.0	50kW
2021	Bloom 7.5	6.0	75kW
예정	Bloom 7.5+	8.0	-

자료: Bloom energy, 한국투자증권

2) 생산능력: GW의 시대

BE 생산능력 증설 전망

2025년 말 BE가 언급한 생산능력은 연간 1GW이다. 퓨얼셀에너지의 0.1GW(100MW), 두산퓨얼셀의 0.3GW(300MW)에 비해 규모가 크다. BE는 2025년 사업보고서를 통해 연간 생산능력을 2026년 말까지 2GW까지 증설하겠다고 발표했다.

BE는 미국 서부 캘리포니아 프리몬트와 미국 동부 델라웨어 뉴어크에 생산시설을 보유하고 있다. KR Sridhar CEO는 현재 프리몬트 공장만으로 5GW까지 증설이 가능하다고 언급한 바 있다. 델라웨어 공장 역시 과거 크라이슬러 공장 부지를 인수한 곳에 위치해있어 25에이커(100만 제곱피트)의 유휴공간이 존재한다. 요약하자면, 5GW까지는 신규 공장 건설이 불필요하고 수요가 급증하더라도 증설할 부지는 확보되어 있다.

<표 7> 생산시설 현황

(단위: 제곱피트)

생산시설	위치	면적	소유여부	리스기간
Corporate headquarters	San Jose, CA	183,000	리스	2031
Manufacturing, research and development	Fremont, CA	326,000	리스	-
Manufacturing and warehousing	Newark, DE	454,000	리스	-
Manufacturing and warehousing	Newark, DE	178,000	소유	n/a

주: CA(California), DE(Delaware)
자료: EDGAR, 한국투자증권

질문은 BE가 대응해야 할 수요로 귀결된다. 하향식(Top-down) 관점에서 BE가 장기적으로 접근 가능한 시장(TAM; Total Addressable Market) 규모는 연간 10GW 내외이다. 2030년 전력 부하는 1,055GW, 전력 용량은 1,415GW이다. 하지만 신재생비율과 가동률을 감안한 부하 기여 용량은 892GW 수준으로 전력 부하 대비 162GW가 부족하다. 2026년부터 2030년까지 추가적인 전력 용량이 필요하며 해당 용량은 BTM 시장을 통해 충당될 것이다.

BTM 시장은 가스터빈과 엔진을 중심으로 성장할 것이나 이외 시장에서의 점유율은 블룸에너지가 대부분을 차지할 것으로 전망한다. GE 버노바는 2026년 2분기 실적발표에서 수주잔고의 20%가 DC 향이라고 밝혔다. 납품 기준 DC 비중은 차츰 증가할 것이며 주요 가스터빈 기업들은 생산능력을 합산 50GW 수준에서 점진적으로 증설할 계획이다. 이에 따라 장기적으로 50% 수준의 점유율을 예상한다. 비교적 조달 기간이 빠른 엔진이 터빈을 이어 높은 비중을 차지할 것이며 이외 시장의 대부분(전체의 15%)을 연료전지가 차지할 것이다. 5년간 24GW의 시장을 블룸에너지가 점유할 것으로 전망하며 이에 따라 2028년부터는 프리몬트 공장(5GW)에 더해 뉴어크에서의 추가 증설이 필요하다.

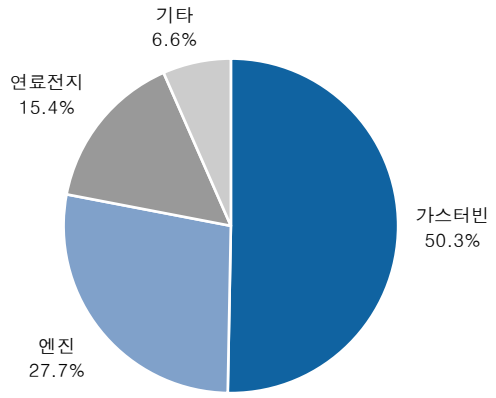
블룸에너지의 TAM 추정은 100GW 수준의 DC 전력 부하 증가를 가정하고 있다. 향후 5년간 DC 수요 증분에 대해 Semianalysis는 264GW까지 전망하는 반면 McKinsey의 추정치는 55GW에 그친다. 다만 골드만삭스(2028년까지 최대 88.6GW), GridStrategies(2030년까지 90GW) 등 다수 기관이 90GW 이상을 전망하고 있어 향후 DC 건설 현황에 따라 블룸에너지의 TAM은 확장될 여지가 충분하다. 블룸에너지 밸류체인 기업들에 주목해야 하는 이유이다.

<표 8> BE의 TAM 추정

항목	항목	산식	단위	연도				
				2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
전력 수급 전망	a) 전력 부하		GW	914	943	977	1,014	1,055
	b) 전력 용량		GW	1,343	1,361	1,379	1,397	1,415
	c) 신재생 비율		%	30.3	31.7	33.3	34.9	36.5
필요 전력 계산	d) 부하 기여 용량	b * c * 25% + b * (1-c) * 85%	GW	898	898	897	895	892
	e) 부하 대비 전력 부족분	**d - a**	**GW**	**(16)**	**(45)**	**(81)**	**(119)**	**(162)**
BTM TAM 구성	**f) BTM 발전원 합계**	f1 + f2 +f3 + f4	GW	**16**	**45**	**81**	**119**	**162**
	f1) 가스터빈		GW	**8**	**22**	**39**	**59**	**82**
	f1-1) 가스터빈 기업 연간 생산능력		GW	*52*	*58*	*64*	*70*	*87*
	f1-2) 전체 생산능력 중 BTM 비중		%	*10%*	*25%*	*29%*	*29%*	*29%*
	f1-3) 가스터빈 연간 공급		GW	*5*	*14*	*18*	*19*	*23*
	f2) 엔진	한국투자증권 추정치 44GW 참조	GW	**2**	**12**	**23**	**34**	**44**
	f3) 블룸에너지 연료전지		GW	**2.3**	**5.7**	**11.1**	**17.8**	**25.0**
	f3-1) 블룸에너지 연간 생산능력		GW	*2.5*	*5.0*	*7.0*	*8.0*	*8.0*
	f3-2) 블룸에너지 연료전지 연간 공급	*f3-1) * 90% 가동률*	GW	*1.6*	*3.4*	*5.4*	*6.8*	*7.2*
	f4) 기타 발전원 공급		GW	**3.9**	**5.9**	**7.6**	**9.2**	**10.7**

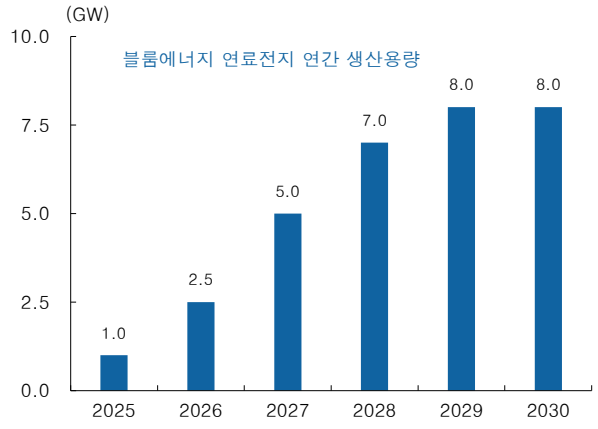
주: 1. 부하 기여 용량 계산은 신재생에너지 가동률 25%, 기저부하 발전원(석탄, 천연가스, 원자력 등) 가동률 85% 가정
2. 기타 발전원에는 옥상 태양광, 기타 연료전지, 항공 개조엔진 등 포함
자료: DOE, mckinsey, semianalysis, semiresearch, 한국투자증권 추정

[그림 58] 2030년까지 BTM 발전 시장 구성 전망



자료: DOE, mckinsey, semianalysis, semiresearch, 한국투자증권 추정

[그림 59] 블룸에너지 연료전지 연간 생산용량



자료: DOE, mckinsey, semianalysis, semiresearch, 한국투자증권 추정

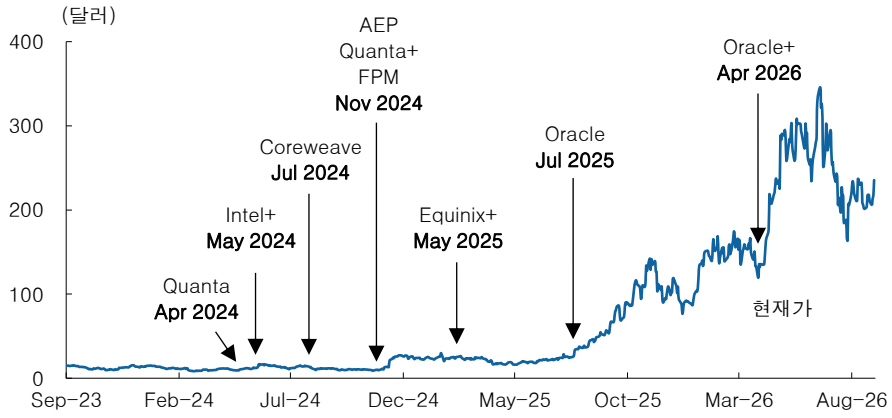
3) 고객사: Oracle + α

BE의 성장동력 : 하이퍼스케일러의 강한 수요

오라클(Oracle)은 블룸에너지가 제품을 가장 많이 공급하고 있는 하이퍼스케일러이다. 2025년 7월 DC 연료전지 공급을 시작으로 2026년 4월 오라클과 기본 서비스 계약(MSA) 체결을 통해 최대 2.8GW 규모로 연료전지 공급 협력을 확대했다. 오라클은 현재 뉴멕시코 지역에 프로젝트 주피터(Project Jupiter) AI DC를 건설중이며 해당 프로젝트의 발전원을 BE가 맡을 예정이다. 하지만 최근 뉴멕시코 당국의 천연가스 파이프라인 허가 거부로 지연이 불가피해졌다. 그린 칠레(Green Chile) 천연가스 파이프라인의 가동 목표 시점은 2026년 8월에서 2027년 2월로 미뤄진 상태이다.

BE의 장기 성장 및 단기 주가 부진 해소를 위해선 추가적인 하이퍼스케일러 계약 확보가 필요하다. 오라클 DC 에너지 공급 지연은 터빈, 엔진 등 기타 BTM 발전원의 경우에도 치명적인 사안이다. 되려 뉴멕시코 토지청이 환경 오염과 수자원 고갈을 강조하며 이를 반대한만큼 현재의 DC 건설 환경과 SOFC가 가질 수 있는 이점을 잘 보여준 사안으로 해석한다. 다만, 지금과 같이 대형 고객이 한정되어 있는 상황에선 질적 성장을 도모하기 어렵다. BE는 2026년 2분기 실적에서 경영진은 모든 주요 미국 하이퍼스케일러들과 수십 곳의 네오클라우드, AI 랩, 코로케이션(co-location) 기업들이 기술검증을 거쳤다고 언급한 바 있다. BTM 시장이 커지는 만큼 시장 상위 사업자인 BE의 추가적인 계약이 연내 이뤄질 것으로 전망한다.

[그림 60] 블룸에너지 주가 추이 및 고객사 확보 이력



자료: Bloom Energy, 한국투자증권

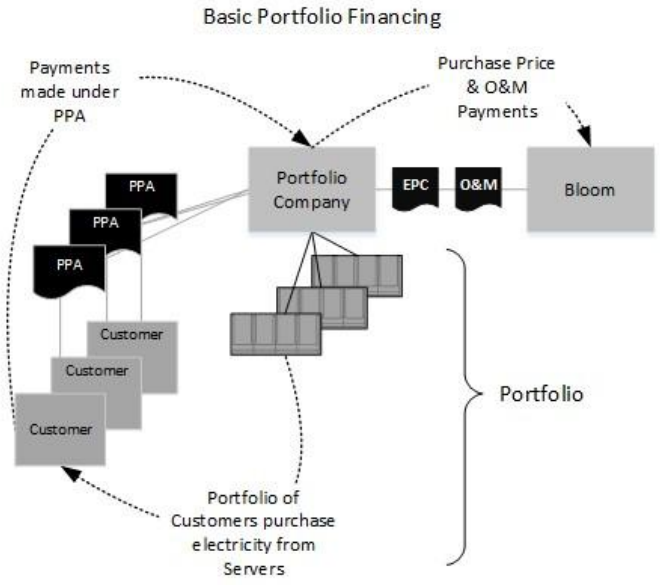
4) 투자사: Brookfield

BE의 성장 동력
: PF를 통한 레퍼런스 확보

브룩필드(Brookfield Asset Management)는 BE의 중요한 포트폴리오 파이낸싱(PF) 투자자이다. BE와 브룩필드의 협업 방식은 다음과 같다. 브룩필드가 특수목적법인(Portfolio Company)을 설립한다. 브룩필드는 AI 펀드(AI Infrastructure Fund)를 조성해 투자자들로부터 자금을 조달하고, 이를 통해 BE로부터 Bloom Energy Server를 구입한다. 브룩필드는 특수목적법인을 통해 설비를 소유하며 전력 고객들과의 전력계약(PPA; Power Purchase Agreement)을 체결해 안정적인 수익을 수취한다. [고객-특수목적법인-BE] 구조에서 특수목적법인은 고객으로부터 PPA 수익이 발생하고 BE는 특수목적법인으로부터 제품(Product) 매출과 서비스(O&M) 매출이 발생한다.

2026년 상반기 블룸에너지 매출 18.2억 달러 중 20%에 달하는 3.8억 달러가 이와 같은 거래(total revenue from related parties)로부터 발생했다. 파트너십은 전방 고객들이 설비를 소유하지 않은 채로 청정 전력을 공급받을 수 있는 기회임과 동시에 BE는 BTM 시장 침투율을 높이는 수단이 된다. 2025년 8월 향후 5년간 50억 달러 규모로 체결한 전략적 파트너십은 2026년 6월 250억 달러로 확대되었으며 향후 BE는 고객사에게 직접 제품을 판매하는 방식과 Portfolio Company를 통하는 방식 두 가지를 기반으로 고성장을 이어갈 전망이다.

[그림 61] BE-Brookfield 포트폴리오 파이낸싱(PF) 구조



자료: Bloom Energy, 한국투자증권

<표 9> 블룸에너지 주요 뉴스

일자	제목	내용
2026-06-30	**Brookfield 파트너십 확대 (50억$ -> 250억$)**	- Brookfield와의 AI 인프라 자금 조달 파트너십 규모를 기존 50억 달러에서 250억 달러로 5배 확대함 - 글로벌 하이퍼스케일러 및 AI 인프라 개발자들의 급증하는 온사이트(Onsite) 전력 수요를 충족함 - 전력, 연산, 데이터센터 인프라, 자본을 결합한 일체형 'AI 팩토리' 모델 구축 가속화
2026-04-13	**Oracle과 MSA 체결(최대 2.8GW 공급)**	- 오라클과 기본 서비스 계약(MSA)을 체결하고 최대 2.8GW 규모의 연료전지 공급 협력을 확대함 - 오라클의 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 확장을 지원하기 위해 전력을 신속하게 배치함 - 이 중 1.2GW 규모는 계약 확정 후 이미 설치 및 배치가 진행 중임
2025-10-13	**Brookfield 파트너십 체결(50억$)**	- Brookfield와 글로벌 AI 데이터센터 구축을 위해 50억 달러 규모의 전략적 파트너십을 최초 체결함 - 전력난을 회피하고 고효율 고체산화물 연료전지(SOFC)로 온사이트 전력을 공급하는 AI 팩토리 구상 - 북미, 유럽, 아시아 전역의 Brookfield 데이터센터 포트폴리오에 Bloom의 기술을 순차적 도입
2025-07-24	Oracle 데이터센터에 BE 연료전지 공급 협력	- 미국 내 주요 Oracle Cloud Infrastructure(OCI) 데이터센터에 현장 발전 연료전지를 공급하기로 협력 - 데이터센터 전체를 가동할 수 있는 전력을 90일 이내에 신속하게 배치 및 공급 - 대규모 AI 워크로드를 지원하는 깨끗하고 비용 효율적이며 전력망 독립적인 전력 솔루션 제공
2025-02-20	**Equinix 공급 협력 확대(100MW 이상)**	- 세계적 데이터센터 기업 Equinix와의 협력 용량을 100MW 이상으로 확대 - 미국 전역 19개 Equinix 데이터센터에 차세대 연료전지를 배치해 전력망 부하를 보완함 - 2015년 1MW 시범 사업으로 시작한 파트너십을 10년 만에 100배 규모로 확장한 성과
2025-02-13	Chart Industries와 탄소포집 협력	- Chart Industries와 협력해 연료전지와 탄소 포집 기술을 결합한 기저전력 솔루션 개발 - Bloom SOFC의 고농도 CO2 배출 가스를 Chart의 기술로 처리하여 연소 없는 친환경 전력 생산 - 데이터센터 및 제조업체 등 빠르게 탈탄소 전력이 필요한 고객에게 최적의 대안 제시
2024-12-11	HPS Investment Partners&IDF와 PF 파트너십	- 인프라 자본 투자사인 HPS Investment Partners 및 IDF와 프로젝트 파이낸싱 파트너십 체결 - 초기 1차 트랜치로 1억 2,500만 달러를 투입하여 19MW 규모의 Energy Server 구매 및 배치 - PPA(전력구매계약) 구조를 활용해 고객이 초기 비용 부담 없이 전력 사용량만 지불하도록 지원
2024-11-14	**AEP와 공급 계약 체결(최대 1GW)**	- 전력회사 American Electric Power(AEP)와 세계 최대 규모인 최대 1GW 연료전지 공급 계약 체결 - 계약의 일환으로 AEP가 AI 데이터센터 전력 공급용 100MW 연료전지를 우선 주문 - 에이커당 100MW 수준의 높은 전력 밀도로 급증하는 AI 전력 수요를 현장에서 신속히 충족
2024-11-07	SK에코플랜트&이터닉스와 프로젝트 진행(80MW)	- SK와 함께 충북 에코파크 2곳에 80MW 규모의 세계 최대 단일 부지 연료전지 설치 프로젝트 진행 - KDB산업은행 주도로 한국 연료전지 역사상 최대 규모의 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달 성공 - 2025년 상업 운전을 목표로 대규모 자립형 SOFC 전력망 구축 역량을 입증
2024-11-07	FPM Development와 공급 계약 체결(20MW)	- FPM Development와 계약을 맺고 로스앤젤레스 내 2개 주요 거점에 20MW SOFC 시스템 설치 - 전력망 전력 부족에 직면한 캘리포니아 남부 지역 전력망의 회복력과 안정성을 신속 보완 - 기존 상업용 부지를 재활용해 몇 달 안에 신속히 배치할 수 있는 분산형 전원 구축
2024-11-07	Quanta Computer와 공급 계약 확대 (150% 이상)	- 대만 전자제품 제조업체 Quanta Computer와의 전력 공급 계약 용량을 150% 이상 확대 - Bloom 역사상 최대 규모의 독립형(Islanded) 추종 부하(Load-following) 산업용 인프라 구축 - 전통적 전력망 계통 연계 지연을 회피해 Quanta의 AI 서버 제조 공장 확장을 적기에 지원
2024-09-20	SK에코플랜트의 4년간 500MW 구매의사 확인	- 한국 수소발전 입찰시장(CHPS) 결과에 대해 한국향 출하량이 예년 수준을 유지할 것이라고 입장 발표 - SK에코플랜트가 2024~2027년 동안 500MW의 SOFC를 지속 구매할 것이라는 기존 입장 재확인 - 경매 외에도 합작법인(JV) 및 로컬 공급망을 통한 다양한 한국 시장 프로젝트 진행 확신 표명
2024-07-16	**CoreWeave와 파트너십 체결**	- AI 클라우드 기업 CoreWeave의 데이터센터 전력 공급을 위해 전략적 파트너십 체결 - 일리노이주 볼로(Volo) 소재 데이터센터에 현장 발전 연료전지를 구축하여 2025년 3분기 가동 - 고밀도 연산 및 첨단 냉각 시스템을 갖춘 AI 전용 데이터센터의 안정적 전력 확보
2024-06-06	Sembcorp Industries와 탄소포집 협력	- 싱가포르 Sembcorp Industries와 고효율 SOFC 및 탄소 포집 기술 도입을 위한 협력 발표 - 싱가포르의 '친환경 데이터센터 로드맵' 목표에 맞춰 저탄소 고효율 전력 공급 추진 - 전력망 제약을 완화하며 향후 청정 수소 등 저탄소 원료 전환 가능성을 염두에 둔 시스템 설계
2024-05-09	**Intel과 공급 계약 확대(용량 추가)**	- 인텔(Intel)과 계약을 맺고 산타클라라 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터에 연료전지 용량 추가 공급 - 실리콘밸리 내 단일 부지 최대 규모의 연료전지 기반 HPC 데이터센터 구축 - 전력망 연결 지연 없이 모듈형 플랫폼을 신속 설치해 인텔의 복잡한 칩 디자인/개발 연산 지원
2024-04-29	Quanta Computer와 파트너십 체결	- Quanta Computer의 프리몬트 공장 확장을 위해 독립형 마이크로그리드 전력 솔루션 제공 - 지역 전력망 접속에 수년이 소요되는 문제를 회피하여 24/7/365 자립형 전력망 구축 - 급증하는 글로벌 AI 서버 제조 수요를 차질 없이 대응할 수 있도록 신속 가동 지원
2024-04-08	프리몬트 공장 증설을 위한 세액공제	- 미국 정부(DOE, IRS 등)로부터 프리몬트 공장 증설을 위한 48C 세액공제 최대 7,500만 달러 수혜 - 164,000평방피트 규모 프리몬트 제조 시설의 연간 스택 생산 능력을 확장하고 운영 효율 증대 - 미국 내 첨단 클린 에너지 제조업 육성 및 탈탄소화 가속 정책에 부응

자료: Bloom Energy, 한국투자증권

3. 국내 밸류체인 기업 비교

국내 BE 밸류체인 상장 기업 중 향후 사업 노출도가 클 것으로 기대되는 기업은 비나텍, 서진시스템, 코세스, 한선엔지니어링, 아모센스 다섯 곳이다. 연료전지의 핵심이 되는 전해질 기판부터 주변기기(BOP)까지 소재, 부품, 장비 등 다양한 영역에서 공급망을 형성하고 있다. 비나텍을 Top-pick으로 제시한다. BE의 슈퍼캡을 독점 공급하며 높은 스냅인 타입 슈퍼캡 성장률을 보여주고 있으며 캐파 증설 속도가 가장 빠르다. BE의 성장에 발맞추어 함께 성장할 수 있는 기업으로 전망한다.

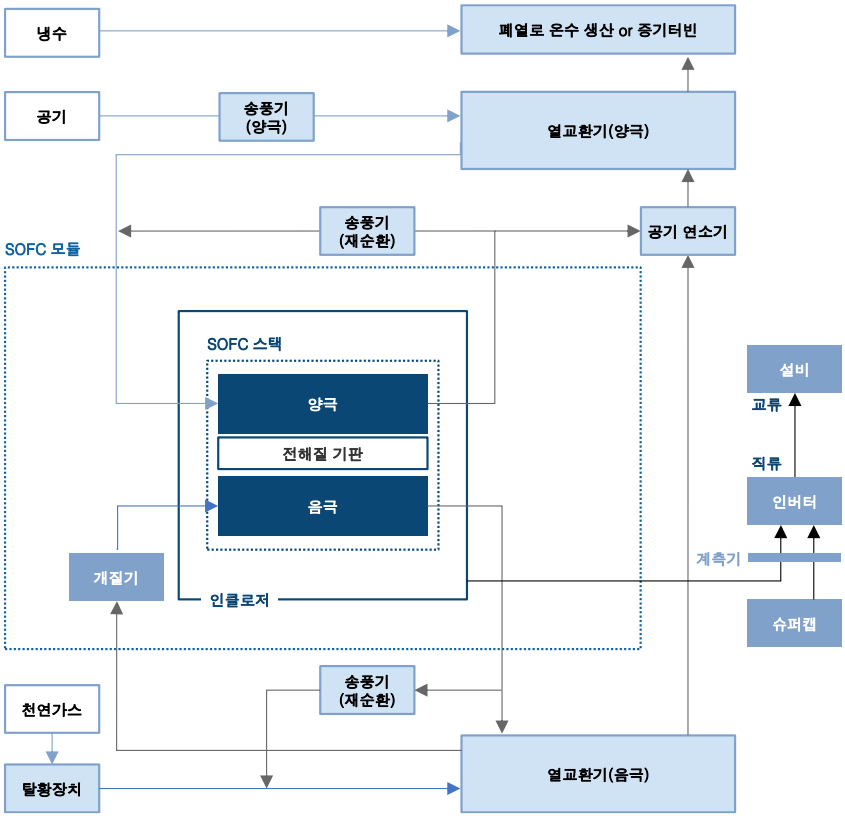
<표 10> 국내 BE 밸류체인

(단위: 십억원)

기업명	Code	시장구분	시가총액	수소사업 관련내용
BE 밸류체인				
서진시스템	A178320	KQ	2,224	BE와 785억원 규모 고체산화물 연료전지(SOFC) **모듈** 및 부품 생산 계약 체결(2026년 7월)
비나텍	A126340	KQ	460	BE와 412억원 규모 데이터센터용 **슈퍼캡(슈퍼캐퍼시터)** 시스템 공급계약 체결(2026년 6월)
코세스	A089890	KQ	408	BE와 1,504억원 규모 AI 서버용 **전극셀** 자동화 장비 공급계약 체결(2026년 7월)
한선엔지니어링	A452280	KQ	207	Bloom Energy & SK Bloom Fuel Cell Korea 국내 최초 1차 벤더업체 등록(2021년 10월)
아모센스	A357580	KQ	60	BE와 수소 연료전지 부품 국산화 MOU 체결(2023년 11월). SOFC **세라믹 기판** 초도 납품(2026년 3월)
KV머티리얼즈	비상장	-	-	SOFC 국산화 협력 업무협약(MOU). 전해질 제조 전 중간 형태의 분말인 파우더의 국산화에 성공(2024년 9월)
티앤이코리아	비상장	-	-	BE와 산업용 공기 **송풍기(블로워)** 국산화 MOU 체결(2023년 11월)
LS ELECTRIC	A010120	KS	29,895	BE와 3,190억원 규모 북미 데이터센터용 연료전지 전력설비 공급 PJT(2026년 4월)
산일전기	A062040	KS	6,067	BE와 503억원 규모 미국 Data Center용 변압기 공급계약 체결(2026년 4월)
LS머트리얼즈	A417200	KQ	760	BE에 캐니스터(**탈황장치**에 들어가는 핵심부품)를 공급(자회사 알스코)(2022년 6월)

주: 2026년 9월 14일 종가 기준
자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 62] SOFC 모듈과 주변기기(BOP) 도식도

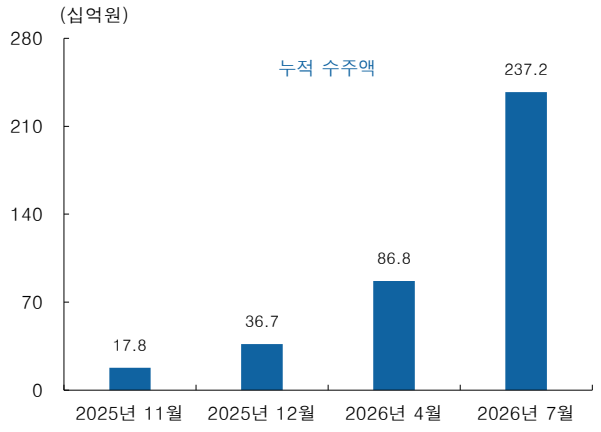


주: 회색 선은 고온의 기체
자료: NETL, 한국투자증권

밸류체인 기업들은 이미 성장가도

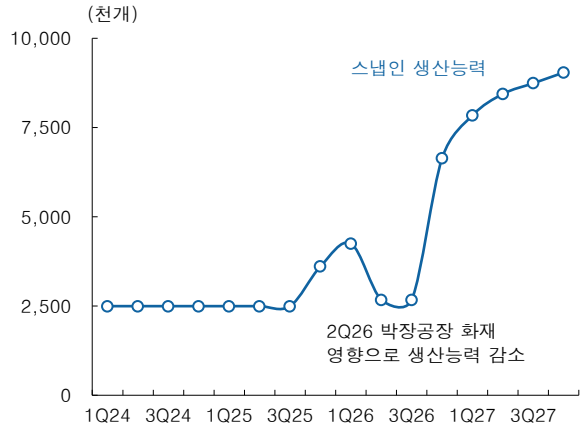
상향식(Bottom-up) 관점에서 BE가 단기적으로 목표하는 증설 규모는 5GW로 추정된다. 프리몬트 공장의 최대 생산능력이 5GW이며 장비를 납품하는 코세스의 최근 수주 규모가 BE의 4GW 생산능력과 대응된다는 점으로 유추해볼 수 있다. 슈퍼캡을 납품하는 비나텍과 모듈 등 부품을 납품하는 한선엔지니어링의 실적에서도 이러한 빠른 증설 속도를 확인할 수 있다. 상술한 바와 같이 2030년 BE의 생산능력은 8GW를 상회할 것으로 예상되며 이에 따라 밸류체인 기업들의 실적 우상향이 기대된다.

[그림 63] 코세스 BE 수주 물량 누적 추이



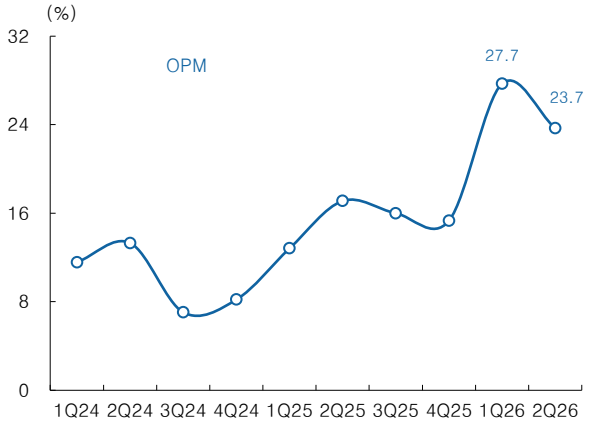
자료: 코세스, 한국투자증권

[그림 64] 비나텍 스냅인 타입 슈퍼캡 생산능력 전망



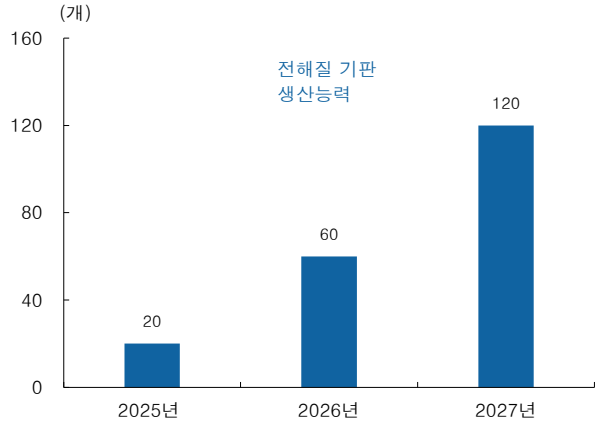
자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 65] 한선엔지니어링 영업이익률 추이



자료: 코세스, 한국투자증권

[그림 66] 아모센스 월간 전해질 기판 생산능력 전망



자료: 비나텍, 한국투자증권

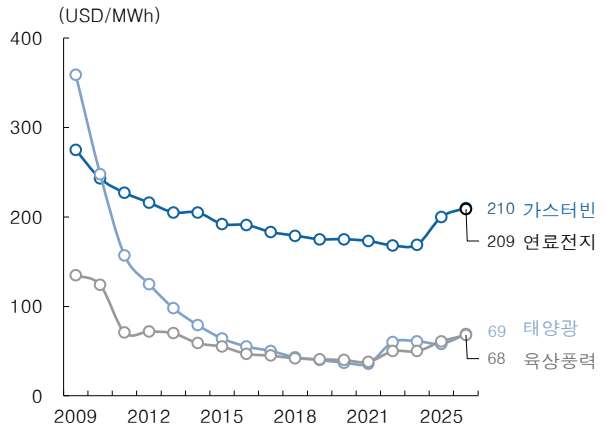
V. Considerations

비싸지만 빠른 발전원

연료전지는 다른 발전원 대비 비싸다. Lazard에 따르면 태양광과 육상풍력의 균등화발전비용(LCOE; Levelized Cost of Electricity)은 MWh당 70달러 수준인 데 반해 SOFC의 LCOE는 MWh 당 200달러 선에서 형성된다. 연료전지는 가격 측면에서 가지는 열위를 단기적으로는 빠른 전력 연결 속도, 설치 규모 증가를 통해 해소할 것이며 장기적으로는 세제 혜택, 수소 경제성 확보 등이 발전원으로써의 매력을 뒷받침할 전망이다.

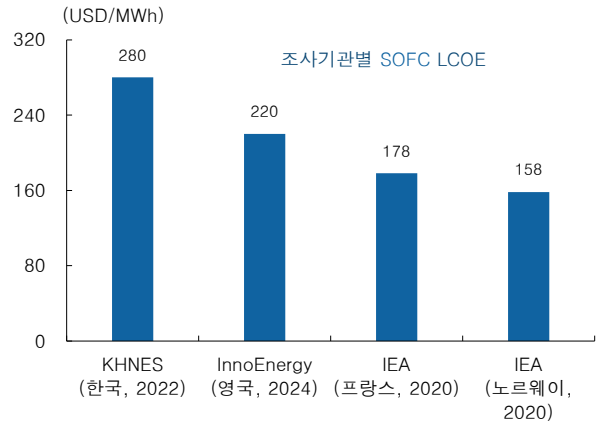
Time-to-power가 비용 부담을 희석시키고 있다. Carneige에 따르면 DC 운영이 1년 지연될 때 발생하는 매몰 기회비용은 5.5억 달러로 전기요금이 2배 인상되고, 세제혜택이 폐지되는 것보다 큰 손실을 입힌다. 높은 비용 부담에도 불구하고 인텔, 에퀴닉스, 코어위브, 오라클 등 고객들의 강력한 수요가 유지되고 있는 것이 이를 반증한다. 전력계통연결과 전력설비 병목이 해소되기 시작할 시점이 5년 뒤임을 감안하면 2030년까지 BE의 영역 확장은 지속될 전망이다.

[그림 67] 발전원별 LCOE 추이



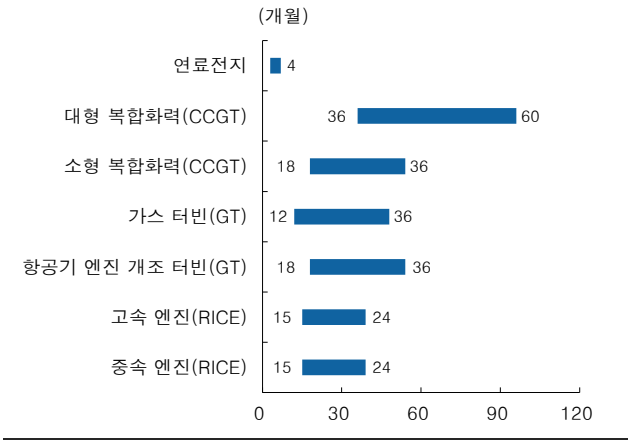
자료: Lazard, 한국투자증권

[그림 68] 조사기관별 SOFC LCOE



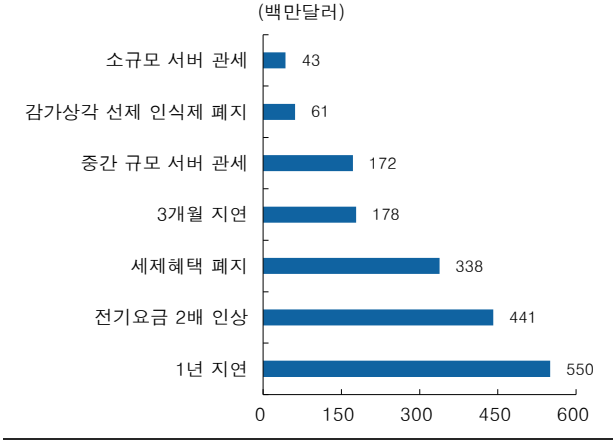
자료: KHENS, InnoEnergy, IEA, 한국투자증권

[그림 69] 발전원별 조달기간(최소~최대)



자료: semianalysis, 한국투자증권

[그림 70] 생애주기 가치 훼손 규모 추정



자료: Carneige Endowment for International Peace, 한국투자증권

BTM 시장 내에서의 가격 경쟁력 확보 중

설치 규모가 크게 증가함에 따라 LCOE는 150달러 선까지 하락했을 것으로 추정한다. 블룸에너지의 제품은 과거 병원, 학교 등에 수십 kW 수준으로 공급되는 데에 그쳤으나 최근 AEP, Oracle 등 GW 규모의 계약을 연이어 발표하고 있다. AI DC 운영사들의 경우 최소 MW 규모의 BTM 발전원 구축을 목표로 할 것으로 기대되며 이에 따라 장기적인 과점에서의 균등화 발전 비용은 가스터빈 대비 우위를 가질 것으로 전망한다.

연료전지가 세제 혜택 대상이라는 점도 BTM 시장에서의 가격 매력을 더한다. 미국은 친환경 에너지 투자세액공제(ITC; Investment Tax Credit) 제도를 운영하고 있다. 연료전지를 포함한 친환경 에너지는 기본 ITC 6%가 적용되며 추가 요건을 충족 시 최대 50%의 세액공제가 가능하다. 연료전지 LCOE에서 초기 자본비용은 29%를 차지하며 155.9달러를 기준으로 할 경우 세제 혜택은 22.3달러(실질 LCOE는 133.6달러)에 해당한다. 미국은 2022년 인플레이션 감축법(IRA)를 제정하면서 Section 6418에 따라 세제공제분을 제3자에게 직접 매각하여 현금화할 수 있게 했다.

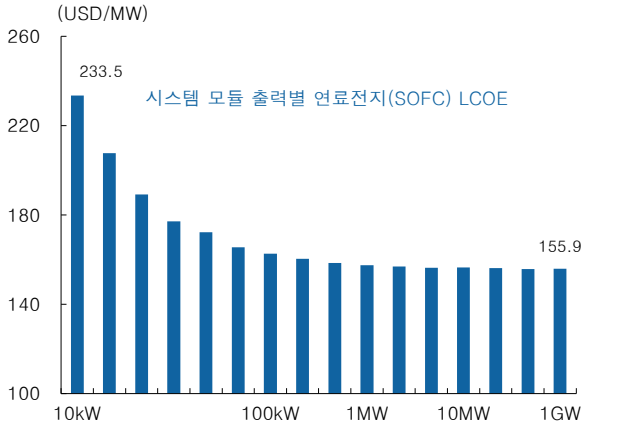
석탄화력 발전의 LCOE가 140달러를 전후로 형성된다. 결론적으로 연료전지는 가스터빈을 비롯한 기존 화석연료 기반 발전에 비해 우위를 점할 수는 있겠으나 신재생에너지 대비 가격적 우위를 통한 광역전력망 시장에서의 점유율 확대는 어려울 것으로 전망한다. 장기적인 관점에서 BTM 시장 내의 점유율 확보를 전망하며 이를 위해선 상술했듯 DC 전력 수요가 2030년까지 100GW를 넘어서는 규모의 성장을 보여야 할 것이다.

<표 11> 미국 투자세액공제

구분	세액공제율	주요 요건
기본 ITC	6%	
노동 요건 충족 시	30%	Prevailing Wage(적정 임금) 및 Apprenticeship(도제 교육) 요건을 충족할 경우 기본 6%에 추가 24%가 적용되어 30%가 적용
Domestic Content	+10%p	미국산 철강(100%) 및 주요 부품(제조 비용 기준 일정 비율 이상) 사용 시 추가 (2025년 착공 기준 국산화 비율 45% 이상 필요)
Energy Community	+10%p	갈색지대(Brownfield sites)나 통계적으로 화석연료 의존도가 높은 지역, 폐쇄된 탄광/화력발전소 인근에 위치할 경우 추가
최대 합산	**최대 50%**	**위 조건(30% + 10% + 10%)을 모두 만족할 때의 일반적인 최대치**

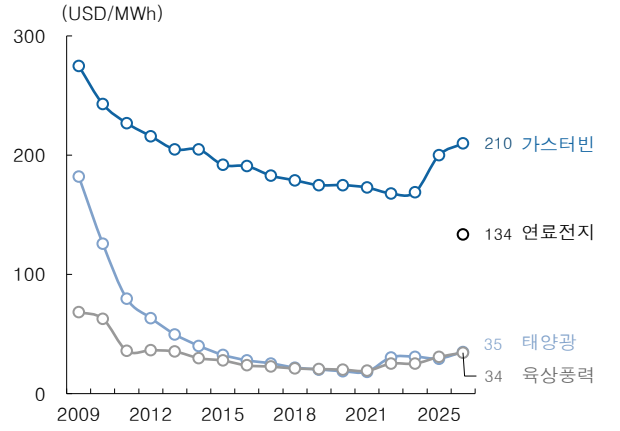
자료: pwc, 한국투자증권

[그림 71] 시스템 모듈 출력별 연료전지 균등화발전비용(LCOE)



자료: PMC, 한국투자증권

[그림 72] 발전원별 LCOE 추이(세액공제 등 반영)



자료: Lazard, 한국투자증권

This page is left blank intentionally

VI. 기업분석

비나텍(126340)	매수(신규) / TP: 94,400원(신규)
한선엔지니어링(452280)	미제시
아모센스(357580)	미제시

비나텍(126340)

매수(신규) / TP: 94,400원(신규)

주가(9/14, 원)		64,100
시가총액(십억원)		460
발행주식수(백만)		7
52주 최고/최저가(원)		193,600/43,677
일평균 거래대금(6개월, 백만원)		15,694
유동주식비율(%)		69.0
외국인지분율(%)		11.4
주요주주(%)	성도경 외 9 인	30.1
	국민연금공단	5.1

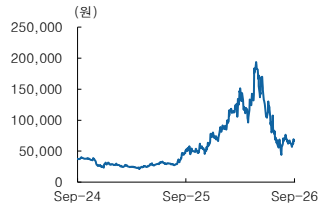
	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2023A	55	3	2	297	(83.2)	8	145.2	35.5	4.3	3.2	0.0
2024A	60	(8)	(9)	(1,361)	NM	(1)	NM	NM	2.0	(12.2)	0.0
2025A	82	2	(6)	(934)	NM	12	NM	47.1	6.1	(7.1)	0.0
2026F	132	5	(37)	(5,260)	NM	16	NM	35.3	11.3	(60.6)	0.0
2027F	229	36	25	3,344	NM	48	24.0	13.3	7.9	44.2	0.0

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(12.1)	(57.6)	25.4
상대주가(%p)	(5.4)	(27.6)	30.2

주가추이



다음 스테이지로 진입

BE에 슈퍼커패시터를 공급: 블룸에너지(이하 BE)에 슈퍼커패시터(스냅인 타입)를 독점 공급한다. BE는 자사 제품에 대한 백서(White paper)와 홈페이지 게시글을 통해 AI DC에서의 슈퍼커패시터의 중요성에 대해 반복적으로 언급하고 있다. AI 학습 과정에서 급격하게 높아지는 전력 부하에 대응하기 위해 슈퍼커패시터의 적용은 필수적이다. BE의 성장에 발맞추어 스냅인 타입 슈퍼커패시터의 생산능력은 2025년 3분기 250만 개에서 2026년 1분기 420만 개로 크게 증가했다. BE의 생산능력 전망을 감안할 때 2027년 생산능력은 기존 3배 수준인 900만개를 상회할 것으로 추정한다. 비나텍은 블룸SK퓨얼셀이 설립되었던 2020년 이전부터 BE와 10년이 넘는 기간동안 슈퍼커패시터를 공급하고 있으며 BTM 시장 성장 국면에서 양사의 협력 관계는 지속될 전망이다.

시스템 공급계약 체결: 2026년 6월 30일 BE와 412억원 규모 데이터센터용 시스템 공급계약을 체결했다. 기존에 Sanmina Corporation, Acbel Polytech 등 전자제조서비스(EMS; Electronics Manufacturing Services) 기업이 제작하는 시스템에 슈퍼커패시터를 납품해오던 구조가 직접 시스템을 제작하는 구조로 변모하고 있다. 전방 시장에서 Bloom Energy Server 수요가 폭증하는 가운데 비나텍이 손이 바빠진 BE의 새로운 파트너로써 자리매김한 것이다. 국내 BE 밸류체인 기업 중 기존 사업에 더해 새로운 사업영역에 진출한 사례는 비나텍이 유일하며 이에 기반한 밸류에이션 리레이팅이 필요하다.

BE 밸류체인 Top-pick: 비나텍은 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 사업부문을 영위하고 있는 전기장비 기업이다. 스마트미터기 등으로 납품되는 리드타입 슈퍼커패시터를 중심으로 중대형 전지인 스냅인 타입 슈퍼커패시터, 수소연료전지 부문 등에서 매출이 발생한다. 2026년 매출액 1,323억원(+60.8% YoY), 2027년 매출액 2,287억원(+72.9% YoY)을 기록할 전망이다. 2026년 2분기 실적은 순손실을 기록했다. 베트남 박장공장 화재 영향으로 화재손실 298억원, 주가 하락에 따른 전환사채 콜옵션 평가손실 96억원이 반영되었기 때문이다. 최근 스냅인 타입 라인 생산능력 증설을 위해 600억원 규모의 CB를 발행했다. 상당 부분이 BE향 매출 증대를 위한 증설이며 향후 시스템 매출까지 더해진다면 매출 성장률은 상향 조정될 전망이다. 새로운 사업 영역에 진입한 비나텍을 Top-pick으로 제시한다.

김건우
geonu@koreainvestment.com

목표주가 94,400원 제시: 비나텍의 목표주가를 94,400원으로 제시한다. 비나텍은 2027년 매출액 성장률 72.9%를 기록하며 성장률이 지속 상승하는 호황기를 맞이할 전망이다. 블룸에너지 향 스냅인 타입 슈퍼캡 독점 공급에 더해, 시스템 공급 계약으로 사업 영역이 넓어졌으며, 최근의 AI DC 서버랙의 슈퍼캡 수요 증가가 새로운 사업 기회가 될 것이다. AI DC의 내부(서버랙)와 외부(SOFC)를 아우르는 레퍼런스 확보가 기대된다.

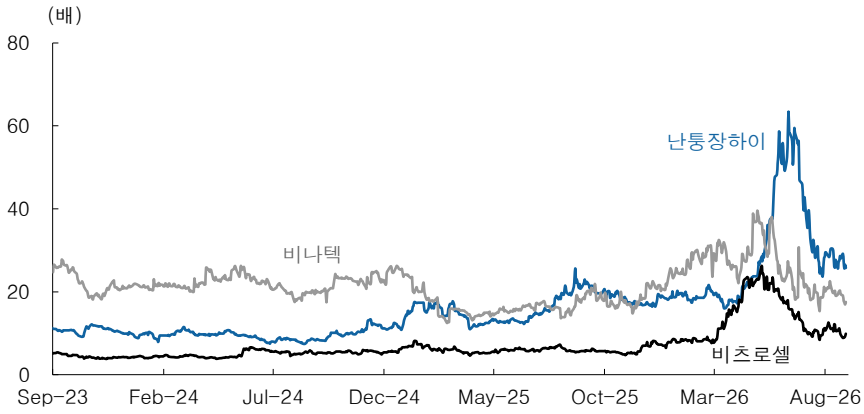
비나텍의 목표 주가 산정에는 국가별 주요 슈퍼커패시터 Peer 기업들의 EV/EBITDA 평균치를 적용했다. 블룸에너지 향 스냅인 타입(중대형 슈퍼커패시터) 매출이 크게 증가함에 따라 레버리지 효과가 발생하며 2027년 22.2%의 높은 EBITDA 마진율을 기록할 전망이다. 스마트미터기 시장의 성장으로 기존 주력 제품이었던 리드 타입(소형 슈퍼커패시터) 매출이 안정적으로 실적의 하단을 지지할 것이며 블룸에너지 시스템의 추가 공급계약이 내년 중 발표될 것으로 예상한다.

<표 12> 비나텍 Valuation (단위: 십억원, 배, 원, 주, %)

구분	수치	비고
27F EBITDA	**50.8**	
Target EV/EBITDA	**18.4**	주요 슈퍼커패시터 Peer 기업 12MF EV/EBITDA 평균
Target EV	**936.7**	
(-)Net Debt	206.3	2027년 기준
Equity Value	**730.4**	
(/)발행주식수	7,180,414	
(/)CB전환가능물량	556,740	
목표주가	**94,400**	
현재주가	64,100	2026년 9월 14일 종가 기준
상승여력	**47.3**	

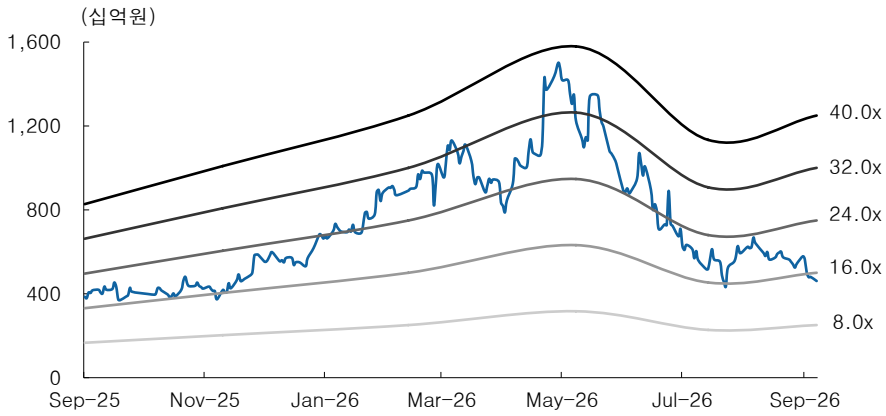
자료: 한국투자증권

[그림 73] 글로벌 슈퍼커패시터 기업 12MF EV/EBITDA 추이



자료: Bloomberg, 한국투자증권

[그림 74] 비나텍 12MF EV/EBITDA 밴드



자료: Quantiwise, 한국투자증권

<표 13> 글로벌 슈퍼커패시터 기업 밸류에이션 테이블

		비나텍	난퉁장하이	비츠로셀
사업부문		스마트미터기(리드) 및 DC(스냅인) 향 슈퍼캡	전해콘덴서 및 울트라캡(EDLC) 생산	리튬이온 슈퍼캡(LiC) 및 스마트미터기 향 일차전지
티커		126340 KS	002484 CH	082920 KS
국가		한국	중국	한국
시가총액(십억원)		460.3	9,913.2	1,250.4
매출액	2024	59.6	667.8	210.8
(십억원, 백만달러)	2025	82.2	763.4	243.1
	2026F	132.3	1,047.7	307.8
	2027F	228.7	1,363.4	364.2
영업이익	2024	(8.1)	100.7	51.9
(십억원, 백만달러)	2025	1.8	108.9	69.3
	2026F	4.6	173.4	91.2
	2027F	32.7	255.0	109.4
순이익	2024	(9.1)	90.9	51.3
(십억원, 백만달러)	2025	(5.9)	93.9	56.9
	2026F	(37.4)	153.3	78.4
	2027F	20.6	244.5	90.3
EBITDA	2024	(1.2)	135.2	66.1
(십억원, 백만달러)	2025	12.1	151.0	81.5
	2026F	18.5	211.9	112.7
	2027F	50.8	302.9	124.7
매출액 증감률	2024	8.4	(2.4)	19.6
(% YoY)	2025	38.0	14.3	15.3
	2026F	60.8	37.3	26.6
	2027F	72.9	30.1	18.3
영업이익률	2024	(13.5)	15.1	24.6
(%)	2025	2.2	14.3	28.5
	2026F	3.4	16.6	29.6
	2027F	14.3	18.7	30.0
EBITDA 마진	2024	(2.0)	20.2	31.4
(십억원, 백만달러)	2025	14.7	19.8	33.5
	2026F	14.0	20.2	36.6
	2027F	22.2	22.2	34.2
EV/EBITDA	2024	(199.9)	14.6	5.0
(배)	2025	47.1	22.6	8.1
	2026F	33.5	34.3	9.9
	2027F	12.6	24.0	8.9
PER	2024	NM	22.7	9.2
(배)	2025	NM	37.1	14.0
	2026F	NM	48.7	16.3
	2027F	22.3	33.1	13.9
PBR	2024	2.0	2.5	1.7
(배)	2025	6.1	4.0	2.4
	2026F	10.5	6.9	3.2
	2027F	7.4	5.9	2.7
ROE	2024	(12.2)	11.5	19.9
(%)	2025	(7.1)	11.2	21.8
	2026F	(60.6)	14.9	21.6
	2027F	38.2	19.0	21.2

자료: Bloomberg, Quantiwise, 한국투자증권

<표 14> 2분기 실적 요약

(단위: 십억원, %, %p)

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	QoQ(%)	YoY(%)
매출액	21	23	23	25	35	39.5	71.0
영업이익	1	3	1	(2)	0	흑전	(48.0)
영업이익률(%)	*4.6*	*11.1*	*2.9*	*(6.1)*	*1.4*	*7.5*	*(3.2)*
세전이익	(2)	2	(1)	(2)	(40)	적지	적지
순이익	(3)	3	(3)	(2)	(38)	적지	적지

자료: 한국투자증권

<표 15> 실적 전망

(단위: 십억원, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**16**	**21**	**23**	**23**	**25**	**35**	**25**	**47**	**60**	**82**	**132**	**229**
슈퍼커패시터(리드타입)	10	13	12	12	16	15	16	15	41	48	62	62
슈퍼커패시터(스냅인타입)	2	4	8	9	8	18	5	16	8	23	48	105
시스템	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	15	54
수소연료전지	2	2	2	1	1	1	1	1	7	7	4	4
탈취필터 및 기타	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5	4	4
매출총이익	**3**	**7**	**8**	**7**	**6**	**8**	**6**	**14**	**19**	**25**	**34**	**68**
매출총이익률	*21.2*	*31.9*	*36.7*	*29.9*	*21.8*	*23.1*	*25.7*	*29.9*	*32.0*	*30.7*	*25.7*	*29.5*
영업이익	**(2)**	**1**	**3**	**1**	**(2)**	**0**	**0**	**6**	**(8)**	**2**	**5**	**33**
영업이익률	*-*	*4.6*	*11.1*	*2.9*	*-*	*1.4*	*0.2*	*11.8*	*-*	*2.2*	*3.4*	*14.3*
EBITDA	**0**	**4**	**5**	**3**	**2**	**4**	**4**	**9**	**(1)**	**12**	**19**	**51**
세전이익	**(3)**	**(2)**	**2**	**(1)**	**(2)**	**(40)**	**(2)**	**4**	**(7)**	**(4)**	**(39)**	**24**
순이익	**(2)**	**(3)**	**3**	**(3)**	**(2)**	**(38)**	**(1)**	**3**	**(9)**	**(6)**	**(37)**	**21**
순이익률	*-*	*-*	*11.0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7.4*	*-*	*-*	*-*	*9.0*
YoY 증가율												
매출액	*16.8*	*12.8*	*63.8*	*66.1*	*61.2*	*71.0*	*7.7*	*105.0*	*8.4*	*38.0*	*60.8*	*72.9*
매출총이익	*(37.3)*	*(2.3)*	*114.1*	*126.1*	*65.0*	*23.9*	*(24.7)*	*104.7*	*5.5*	*32.4*	*35.0*	*98.5*
영업이익	*-*	*37.8*	*-*	*-*	*-*	*(48.0)*	*(97.7)*	*737.9*	*-*	*-*	*156.8*	*617.5*
순이익	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

자료: 한국투자증권

[그림 75] 주요 연혁

연도	내용
1999년	법인 설립
2004년	슈퍼커패시터 양산 개시
2011년	본점 이전(경기도 군포 -> 전북 전주)
2013년	코넥스 시장 상장
2017년	베트남 해외법인 설립
2020년	9월 코스닥 시장 상장
2022년	완주1공장 준공
2024년	완주2공장 준공
2026년	베트남 흥옌공장 착공

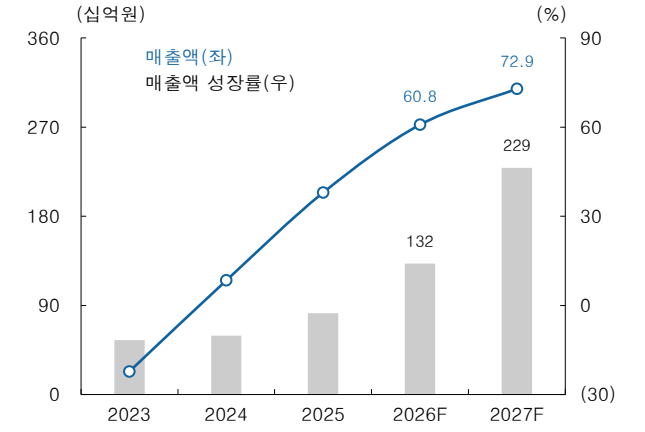
자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 76] 주요 제품(슈퍼커패시터)



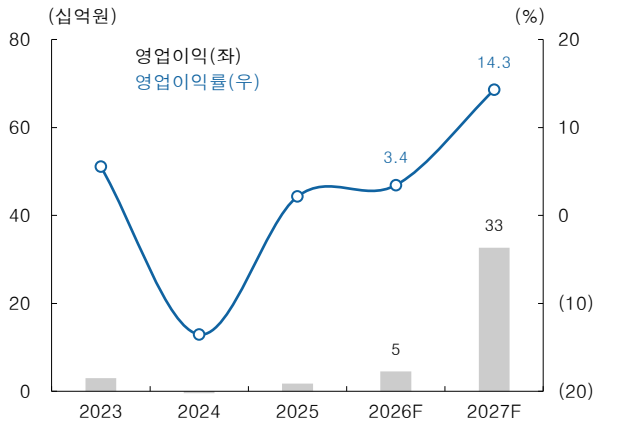
자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 77] 매출액 추이



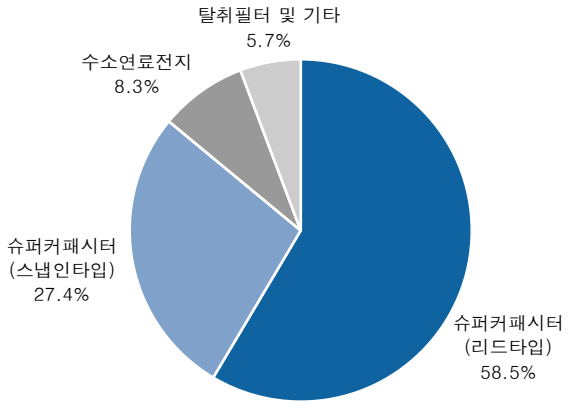
자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 78] 영업이익 추이



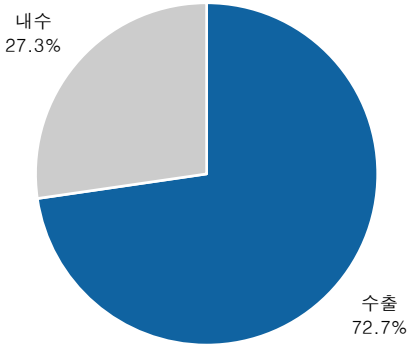
자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 79] 제품별 매출비중



자료: 비나텍, 한국투자증권

[그림 80] 지역별 매출비중



자료: 비나텍, 한국투자증권

기업개요 및 용어해설

비나텍은 1999년 7월 설립된 친환경 에너지 전문기업이다. 독자적인 기술력을 바탕으로 친환경 고출력 에너지 저장 장치인 슈퍼커패시터와 차세대 미래 에너지원인 수소연료전지의 핵심 소재 및 부품을 연구, 개발, 양산해 왔다. 특히 스마트미터기, 신재생에너지, 전장 부품 등 다양한 산업군에 최적의 에너지 솔루션을 제공하며 글로벌 친환경 에너지 선도 기업으로 자리매김했다. 현재는 전 세계적인 탄소중립 트렌드와 산업 전반의 전력화 흐름에 맞추어 지속적인 기술 혁신과 신제품 개발에 매진하고 있다. 향후 수소경제 활성화와 더불어 친환경 고효율 솔루션 시장을 선도하며 지속 가능한 성장 동력을 확보할 전망이다.

손익계산서

(단위: 십억원)

	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
매출액	**55**	**60**	**82**	**132**	**229**
매출원가	37	41	57	98	161
매출총이익	18	19	25	34	68
판매관리비	15	27	23	29	35
영업이익	**3**	**(8)**	**2**	**5**	**33**
영업이익률(%)	*5.5*	*-13.5*	*2.2*	*3.4*	*14.3*
EBITDA	8	(1)	12	19	51
EBITDA Margin(%)	*15.4*	*-2.0*	*14.7*	*14.0*	*22.2*
영업외수익	(1)	1	(6)	(43)	(9)
금융수익	3	6	3	6	1
금융비용	4	5	7	18	10
기타영업외손익	(1)	0	(3)	(31)	0
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**2**	**(7)**	**(4)**	**(39)**	**24**
법인세비용	(0)	2	3	0	5
연결당기순이익	2	(10)	(7)	(39)	19
지배주주지분순이익	**2**	**(9)**	**(6)**	**(37)**	**21**
지배주주순이익률(%)	*3.6*	*-15.3*	*-7.1*	*-28.3*	*9.0*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	(22.2)	8.4	38.0	60.8	72.9
영업이익 증가율	(67.5)	NM	NM	156.8	617.5
지배주주순이익 증가율	(83.1)	NM	NM	NM	NM
EPS 증가율	(83.2)	NM	NM	NM	NM
EBITDA 증가율	(40.0)	NM	NM	53.0	174.1

재무상태표

(단위: 십억원)

	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
자산총계	**130**	**176**	**202**	**273**	**355**
유동자산	47	46	71	114	155
현금성자산	18	11	10	15	23
매출채권및기타채권	16	22	28	46	69
재고자산	7	11	27	43	57
비유동자산	83	130	131	159	200
투자자산	6	5	5	8	14
유형자산	72	120	125	150	183
무형자산	1	2	1	2	3
부채총계	**66**	**92**	**124**	**233**	**295**
유동부채	41	57	83	120	173
매입채무및기타채무	7	6	15	24	41
단기차입금및단기사채	31	44	59	84	109
유동성장기부채	2	6	8	9	11
비유동부채	24	35	41	112	122
사채	0	0	0	63	63
장기차입금및금융부채	23	32	38	43	49
자본총계	**64**	**84**	**78**	**41**	**60**
지배주주지분	64	84	80	44	64
자본금	3	3	4	4	4
자본잉여금	36	36	52	52	52
기타자본	(4)	23	10	10	10
이익잉여금	29	20	14	(24)	(3)
비지배주주지분	**0**	**(0)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**
순차입금	34	69	94	183	206

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
영업활동현금흐름	**13**	**(3)**	**(6)**	**(50)**	**33**
당기순이익	2	(10)	(7)	(39)	19
유형자산감가상각비	5	7	10	14	18
무형자산상각비	0	0	0	0	1
자산부채변동	2	(8)	(19)	(25)	(4)
기타	4	8	9	(0)	1
투자활동현금흐름	**(4)**	**(40)**	**(18)**	**(41)**	**(60)**
유형자산투자	(12)	(45)	(19)	(38)	(51)
유형자산매각	0	0	0	0	0
투자자산순증	6	4	1	(2)	(6)
무형자산순증	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)
기타	2	1	0	(1)	(1)
재무활동현금흐름	**(7)**	**36**	**22**	**97**	**34**
자본의증가	1	0	1	(0)	0
차입금의순증	(8)	14	21	95	32
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	0	22	(0)	2	2
기타현금흐름	(0)	0	(0)	0	0
현금의증가	**2**	**(7)**	**(2)**	**6**	**8**
FCF	2	(56)	(20)	(41)	16

주요 투자지표

	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
주당지표(원)					
EPS	297	(1,361)	(934)	(5,260)	2,785
BPS	10,101	13,623	11,851	5,891	8,429
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	1.5	(6.3)	(3.7)	(16.4)	6.1
ROE	3.2	(12.2)	(7.1)	(60.6)	38.2
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향	0.0	NM	NM	NM	0.0
안정성					
부채비율(x)	102.3	109.9	158.5	572.0	494.8
차입금/자본총계비율(%)	88.3	98.0	133.3	490.7	388.4
이자보상배율(x)	1.5	(2.9)	0.5	0.7	3.4
순차입금/EBITDA(x)	4.3	(69.0)	7.8	9.6	4.0
Valuation(x)					
PER	145.2	NM	NM	NM	24.0
최고	266.0	NM	NM	NM	73.4
최저	115.3	NM	NM	NM	15.5
PBR	4.3	2.0	6.1	11.3	7.9
최고	7.8	4.2	6.9	34.7	24.3
최저	3.4	1.6	1.7	7.3	5.1
PSR	5.1	3.0	5.8	3.6	2.2
EV/EBITDA	35.5	NM	47.1	35.3	13.3

주: K-IFRS (연결) 기준

한선엔지니어링(452280)

미제시

주가(9/14, 원)	10,740
시가총액(십억원)	207
발행주식수(백만)	19
52주 최고/최저가(원)	33,900/8,000
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	9,413
유동주식비율(%)	37.7
외국인지분율(%)	3.6
주요주주(%) 한국선재 외 3 인	62.3

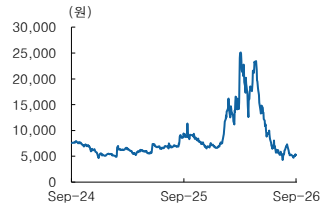
	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2021A	27	3	2	19	55.8	4	NM	NM	NM	17.6	NM
2022A	41	7	5	44	129.5	9	NM	NM	NM	31.1	NM
2023A	48	6	5	345	690.4	8	26.9	19.2	2.9	12.0	NM
2024A	49	5	4	244	(29.1)	7	25.3	15.2	1.8	7.3	NM
2025A	63	10	9	518	112.0	12	16.5	15.5	2.2	14.0	NM

무한 성장 궤도

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(12.3)	(35.2)	(6.8)
상대주가(%p)	(5.6)	(5.2)	(2.0)

주가추이



BE에 부품을 공급: 블룸에너지(이하 BE)에 피팅, 밸브, 모듈 등을 공급한다. SOFC 시스템은 음극 측의 [천연가스→탈황장치→열교환기→개질기→음극→송풍기], 양극 측의 [공기→송풍기→열교환기→양극→송풍기→공기연소기] 배관이 복잡하게 구성되어 있다. 한선엔지니어링은 이 과정에서 유량을 조절하는 밸브와 피팅, 그리고 모듈 등을 공급하고 있다. 2021년 10월 Bloom Energy & SK Bloom Fuel Cell Korea 국내 최초 1차 벤더업체에 등록된 이후 협력 관계를 이어오고 있다. 최근 신공장 이전을 통해 최대 생산능력은 1,500억원 수준까지 증대되어 BE의 기술개발 요구와 물량 확대에 대응할 수 있는 여력을 확보했다.

눈을 의심하게 하는 마진: 2026년 2분기 영업이익률은 23.7%을 기록하며 1분기에 이어 20% 마진을 유지했다. 2026년 상반기 피팅 기업들이 중동 전쟁으로 인한 수출 감소로 비우호적인 매크로 환경에 노출되었던 점을 고려하면 상대적으로 우수한 실적을 기록했다. 고마진 영위의 주된 배경은 BE 매출 비중 확대이다. 800°C 환경에서 작동되는 배관을 위해 고가의 특수강 소재가 쓰이고 폭발 위험성이 있는 수소 연료로 인해 높은 기밀성이 요구되는 점이 수익성을 키우는 것으로 추정된다. 높은 기술력이 요구되는 부품이고 BE의 한국 진출 초기 단계부터 국산화 진행을 해 온 만큼 단기간에 벤더 교체가 이뤄질 가능성은 낮다. 현재의 마진 수준이 내년까지 유지되면서 BE 밸류체인 중 수익성 측면에서 가장 앞설 것으로 예상한다.

기록 경신은 계속된다: 한선엔지니어링은 계측장비용 피팅, 밸브 및 플러밍 모듈 제품을 전문적으로 제조하는 기업이다. 기존 석유화학, 반도체, ESS 등 다양한 사업을 영위하고 있었으나 최근 BE 매출 증대로 신사업 비중이 늘어나는 국면이다. 2026년 매출액 920억원(+45.6% YoY)을 전망한다. 2026년 2분기 실적은 신공장 이전에 따른 감가상각비 영향에 전분기 대비 매출총이익률이 소폭 감소했다. 2026년 상반기 매출액은 460억원을 넘어섰다. BE 향 매출을 포함한 신사업의 비중이 크게 늘어난 영향으로 추정되며 기존 연간 매출액 가이던스였던 720억원을 크게 상회할 전망이다. 한선엔지니어링은 2012년 설립 이후 단 한 번의 역성장이 없었던 우량 기업이며 밸류체인 기업 중 가장 높은 마진을 영위하고 있다는 점에서 투자 매력이 크다.

김건우
geonu@koreainvestment.com

<표 16> 2분기 실적 요약

(단위: 십억원, %, %p)

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	QoQ(%)	YoY(%)
매출액	15	16	18	22	24	5.6	52.6
영업이익	3	3	3	6	6	(9.7)	111.2
영업이익률(%)	*17.1*	*16.0*	*15.3*	*27.7*	*23.7*	*(4.0)*	*6.6*
세전이익	6	3	0	(5)	5	흑전	(18.4)
순이익	4	3	0	(5)	2	흑전	(53.0)

자료: 한국투자증권

<표 17> 실적 전망

(단위: 십억원, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2023	2024	2025	2026F
매출액	**13**	**15**	**16**	**18**	**22**	**24**	**23**	**23**	**48**	**49**	**63**	**92**
매출총이익	**3**	**4**	**4**	**4**	**8**	**8**	**7**	**8**	**10**	**10**	**15**	**29**
매출총이익률	*21.5*	*24.5*	*24.8*	*23.0*	*34.9*	*32.7*	*30.0*	*36.9*	*21.3*	*20.1*	*23.5*	*31.9*
영업이익	**2**	**3**	**3**	**3**	**6**	**6**	**5**	**7**	**6**	**5**	**10**	**22**
영업이익률	*12.8*	*17.1*	*16.0*	*15.3*	*27.7*	*23.7*	*23.2*	*29.6*	*13.0*	*10.1*	*15.4*	*24.3*
세전이익	**2**	**6**	**3**	**0**	**(5)**	**5**	**5**	**7**	**5**	**5**	**11**	**10**
순이익	**2**	**4**	**3**	**0**	**(5)**	**2**	**4**	**5**	**5**	**4**	**9**	**5**
순이익률	*13.7*	*27.9*	*16.7*	*0.7*	-	*8.6*	*17.8*	*22.9*	*9.5*	*8.6*	*14.1*	*5.4*
YoY 증가율												
매출액	*10.4*	*18.0*	*44.6*	*49.2*	*70.7*	*52.6*	*42.0*	*24.9*	*16.6*	*1.7*	*30.2*	*45.6*
매출총이익	*17.1*	*30.5*	*93.9*	*80.9*	*176.9*	*103.2*	*71.8*	*100.2*	*(0.2)*	*(4.3)*	*52.8*	*97.2*
영업이익	*22.3*	*51.8*	*228.6*	*179.0*	*268.9*	*111.2*	*105.9*	*141.1*	*(13.6)*	*(20.5)*	*98.1*	*129.5*
순이익	*15.9*	*331.6*	*918.0*	*(90.7)*	-	*(53.0)*	*51.8*	*4,076.9*	*(17.4)*	*(8.4)*	*114.9*	*(43.9)*

자료: 한국투자증권

[그림 81] 주요 연혁

연도	내용
1993년	새한엔텍 설립
2012년	한선엔지니어링 설립, 새한엔텍 자산양수
2017년	공장확장 부지 매입(부산시 송정동)
2020년	수소에너지 모듈 제품 신규 라인 구축
2021년	반도체 전용 라인 클린룸 증축
2022년	매출규모 400억원 돌파
2023년	KOSDAQ 시장 상장
2025년	매출규모 600억원 돌파
2026년	신사옥 및 물류 자동화 창고 준공

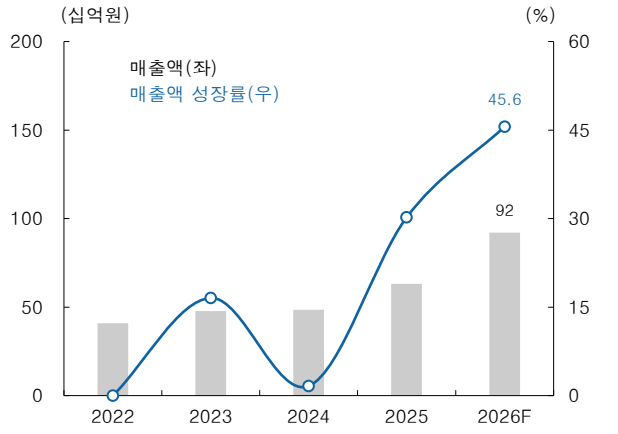
자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

[그림 82] 주요 제품(플러밍 모듈 및 튜브)



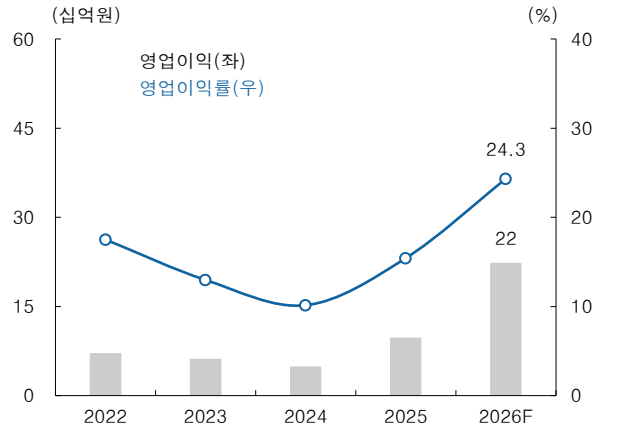
자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

[그림 83] 매출액 추이



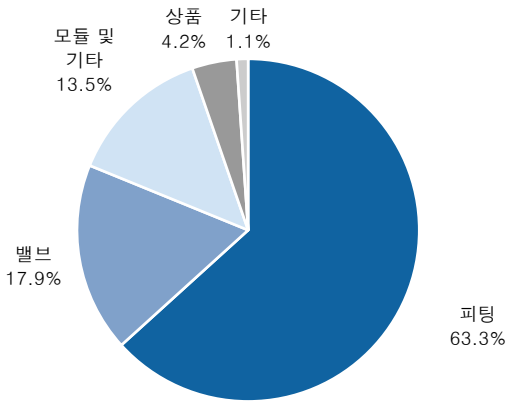
자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

[그림 84] 영업이익 추이



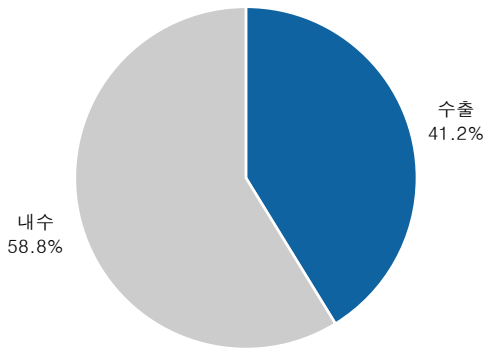
자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

[그림 85] 제품별 매출비중



자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

[그림 86] 지역별 매출비중



자료: 한선엔지니어링, 한국투자증권

기업개요 및 용어해설

계장용 피팅·밸브 및 플러밍 제품을 제조·판매하는 유체 제어 부품 전문 기업이다. 'S-LOK' 브랜드를 기반으로 석유화학, 조선·해양, 플랜트, 반도체, 수소·에너지 등 다양한 산업군에 제품을 공급하고 있으며, 고압·고온·초저온 및 독성·청정가스 환경에서도 적용 가능한 설계·가공 기술과 품질 경쟁력을 보유하고 있다. 2012년 설립 이후 기존 업체 자산 인수를 통해 계장용 제품 사업에 진입했으며, 이후 글로벌 EPC 및 에너지 기업 벤더 등록을 통해 해외 시장으로 진출했으며, 최근에는 반도체·수소연료전지·ESS 등 고성장 산업으로 사업 영역을 확장 중이다. 전방 산업의 설비 투자에 연동되는 수요 구조를 보유한 가운데, 고도화되는 공정 환경에 대응한 정밀·청정 제품 개발을 통해 지속적인 성장이 기대된다.

손익계산서

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
매출액	**27**	**41**	**48**	**49**	**63**
매출원가	22	31	38	39	48
매출총이익	5	10	10	10	15
판매관리비	2	3	4	5	5
영업이익	**3**	**7**	**6**	**5**	**10**
영업이익률(%)	*10.6*	*17.5*	*13.0*	*10.1*	*15.4*
EBITDA	4	9	8	7	12
EBITDA Margin(%)	*15.1*	*21.6*	*17.4*	*14.9*	*19.0*
영업외수익	0	0	(1)	0	1
금융수익	0	0	1	1	2
금융비용	0	1	2	0	1
기타영업외손익	0	0	0	(0)	(0)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**3**	**7**	**5**	**5**	**11**
법인세비용	0	1	1	1	2
당기순이익	**2**	**5**	**5**	**4**	**9**
당기순이익률(%)	*7.4*	*12.2*	*10.4*	*8.2*	*14.3*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	28.1	50.6	16.6	1.7	30.2
영업이익 증가율	39.7	148.3	(13.6)	(20.5)	98.1
당기순이익 증가율	56.4	129.1	(17.4)	(8.4)	114.9
EPS 증가율	55.8	129.5	690.4	(29.1)	112.0
EBITDA 증가율	36.1	115.1	(5.9)	(12.9)	65.5

재무상태표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
자산총계	**39**	**56**	**72**	**79**	**141**
유동자산	21	35	37	41	69
현금성자산	1	3	7	9	22
매출채권및기타채권	5	7	6	8	12
재고자산	14	25	24	24	30
비유동자산	18	21	35	38	72
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	17	19	33	36	70
무형자산	0	0	0	0	1
부채총계	**25**	**36**	**17**	**20**	**72**
유동부채	23	32	8	12	39
매입채무및기타채무	5	7	6	4	7
단기차입금및단기사채	16	24	2	6	18
유동성장기부채	1	1	0	0	0
비유동부채	2	3	9	8	33
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	0	1	7	6	32
자본총계	**15**	**21**	**55**	**59**	**68**
자본금	6	6	9	9	9
자본잉여금	0	0	28	28	29
기타자본	0	0	1	0	0
이익잉여금	8	14	18	22	31
순차입금	16	23	2	4	38

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
영업활동현금흐름	**1**	**(3)**	**7**	**2**	**1**
당기순이익	2	5	5	4	9
유형자산감가상각비	1	2	2	2	2
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	(4)	(12)	0	(6)	(11)
기타	2	2	0	2	1
투자활동현금흐름	**(4)**	**(4)**	**(15)**	**(5)**	**(35)**
유형자산투자	(5)	(4)	(15)	(5)	(34)
유형자산매각	0	0	0	0	0
투자자산순증	0	(0)	0	0	(0)
무형자산순증	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
기타	1	0	0	0	0
재무활동현금흐름	**3**	**8**	**13**	**4**	**47**
자본의증가	0	0	30	0	0
차입금의순증	3	8	(17)	4	47
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
기타현금흐름	0	0	(0)	0	(0)
현금의증가	(1)	2	5	1	14
FCF	0	0	0	0	0

주: K-IFRS (개별) 기준

주요 투자지표

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
주당지표(원)					
EPS	19	44	345	244	518
BPS	1,188	1,663	3,235	3,443	3,937
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	6.9	11.5	7.1	5.5	8.1
ROE	17.6	31.1	12.0	7.3	14.0
배당수익률	NM	NM	NM	NM	NM
배당성향	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
안정성					
부채비율(x)	166.4	173.5	31.4	34.0	105.7
차입금/자본총계비율(%)	115.0	124.6	16.2	22.3	92.0
이자보상배율(x)	8.7	9.3	4.3	18.8	NM
순차입금/EBITDA(x)	4.0	2.6	0.3	0.6	3.2
Valuation(x)					
PER	NM	NM	26.9	25.3	16.5
최고	NM	NM	59.9	64.5	24.2
최저	NM	NM	26.1	22.1	11.4
PBR	NM	NM	2.9	1.8	2.2
최고	NM	NM	6.4	4.6	3.2
최저	NM	NM	2.8	1.6	1.5
PSR	NM	NM	2.6	2.2	2.3
EV/EBITDA	NM	NM	19.2	15.2	15.5

아모센스(357580)

미제시

주가(9/14, 원)		5,110
시가총액(십억원)		60
발행주식수(백만)		12
52주 최고/최저가(원)		25,100/4,255
일평균 거래대금(6개월, 백만원)		3,887
유동주식비율(%)		40.0
외국인지분율(%)		6.7
주요주주(%)	김병규 외 6 인	58.8

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2021A	57	(3)	(7)	(734)	NM	0	NM	NM	7.1	(31.6)	NM
2022A	63	1	(1)	(81)	NM	5	NM	32.8	3.6	(2.5)	NM
2023A	87	1	(1)	(127)	NM	5	NM	35.0	3.6	(3.8)	NM
2024A	134	7	2	155	NM	12	33.0	8.8	1.4	4.5	NM
2025A	122	7	1	129	(16.8)	12	51.6	10.2	1.7	3.4	NM

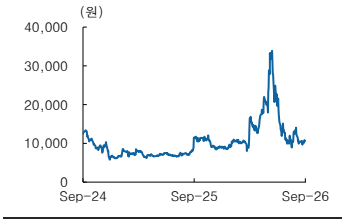
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

주인공은 가장 마지막에 나오는 법

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(26.9)	(79.6)	(44.2)
상대주가(%p)	(20.2)	(49.5)	(39.4)

주가추이



BE에 소재를 공급: 블룸에너지(이하 BE)에 고체 전해질(Electolytes)로 쓰이는 세라믹 기판을 공급한다. Bloom Energy Server는 높은발전효율을 위해 800°C 이상에서 작동하기 때문에 세라믹 기판의 내구성이 중요하다. 아모센스는 무선충전용 차폐시트 등을 생산하며 쌓아온 세라믹 소결 및 박막 시트 제조 기술을 바탕으로 2026년 1분기 BE에 초도 물량을 납품했으며 2026년 하반기 중 본격적인 제품 출하를 기다리고 있다. BE의 성장속도가 빨라지면서 기존 공급 기업들의 물량 대응이 어려워졌고 이에 따라 아모센스의 수혜 규모는 더욱 커질 것으로 전망한다. 아모센스는 현재 월 20만장의 전해질 기판 생산능력을 월 60만장까지 증설할 계획이다. BE의 제품 2GW 당 필요한 전해질 기판의 개수가 대략 8,000만 장임(1장 당 25W)을 감안할 때 초기 점유율은 9% 수준일 것으로 전망한다.

추가적인 캐파 확장 가능성: BE의 공급망 재편, 생산 여력 측면에서 내년 추가적인 증설이 기대된다. 현재까지 BE에 전해질 기판을 공급하고 있던 기업은 중국과 일본에 위치한 것으로 파악된다. 트럼프 정부 출범 이후 고율 관세 부과 등 제재가 강해지는 가운데 공급망을 우방국 중심으로 재편하려는 '프렌드쇼어링' 기조가 지속되고 있다. BE 역시 공급망 탈중국화 과정에서 아모센스를 멀티벤더로 고려하고 있는 것으로 보인다. 일본 기업의 경우 전기전자 부문에서의 높은 성장성으로 인해 BE의 생산능력 확대에 적극적인 대응이 어려울 것으로 판단한다. 기존 공급망의 증설이 제한된 상황에서 BE의 성장이 계속된다면 생산능력 증분에 대한 아모센스의 점유율은 크게 높아질 전망이다.

SDV, 드론까지 함께할 미래: 아모센스는 디지털키 부품을 주력으로 하는 모듈 부문과 스마트태그를 중심으로 한 디바이스 부문을 영위하고 있다. 현대차 향으로 전장모듈을 계속해서 납품해왔던 바 SDV(Software Defined Vehicle) 전환이 가속화될 경우 장기적인 수혜가 예상된다. 단거리 통신 기술인 UWB 제품 대량생산 체계를 확보하고 있는 유일한 국내 기업으로써 드론 사업의 개화도 기대되는 이벤트이다. 2027년 매출액은 1,945억원(+53.7%)을 기록할 전망이다. 2026년 2분기 실적은 기존 소재 사업 부진과 스마트태그 물량 감소로 인해 적자전환했다. 하지만 2027년부터 BE향 매출 확대가 소재 부문 성장을 견인하고, 갤럭시 스마트태그3 신제품 출시에 따라 디바이스 부문의 실적이 회복함에 따라 높은 성장률을 기록할 것이다. 핵심 소재인 전해질 기판을 공급하는만큼 BE 납품이 가시화되는 순간 성장 폭은 밸류체인 기업 중 가장 폭발적일 전망이다.

김건우
geonu@koreainvestment.com

<표 18> 2분기 실적 요약

(단위: 십억원, %, %p)

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	QoQ(%)	YoY(%)
매출액	29	28	34	28	27	(2.3)	(6.5)
영업이익	1	0	2	1	(1)	적전	적전
영업이익률(%)	*4.4*	*0.1*	*7.3*	*1.9*	*(5.2)*	*(7.1)*	*(9.7)*
세전이익	0	(2)	1	(0)	(2)	적지	적전
순이익	0	(2)	1	0	(2)	적전	적전

자료: 한국투자증권

<표 19> 실적 전망

(단위: 십억원, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**31**	**29**	**28**	**34**	**28**	**27**	**30**	**39**	**134**	**122**	**124**	**194**
소재	5	3	3	3	5	3	3	7	15	13	18	54
모듈	15	18	18	16	16	20	20	17	57	67	73	83
디바이스&플랫폼	10	6	6	13	5	6	6	13	53	36	31	53
기타	1	1	1	0	1	1	1	1	3	3	3	3
제품매출 등	0	1	0	1	0	1	1	1	8	3	2	3
매출총이익	**7**	**7**	**6**	**10**	**7**	**6**	**7**	**9**	**29**	**30**	**29**	**51**
매출총이익률	*21.2*	*24.7*	*22.2*	*28.5*	*24.8*	*20.2*	*24.3*	*24.2*	*21.8*	*24.3*	*23.5*	*26.4*
영업이익	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**(1)**	**1**	**3**	**7**	**5**	**3**	**21**
영업이익률	*4.9*	*4.4*	*0.1*	*7.3*	*1.9*	*-*	*2.9*	*6.8*	*5.3*	*4.4*	*2.1*	*10.6*
세전이익	**1**	**0**	**(2)**	**1**	**(0)**	**(2)**	**1**	**3**	**1**	**0**	**1**	**21**
순이익	**1**	**0**	**(2)**	**1**	**0**	**(2)**	**1**	**2**	**2**	**0**	**1**	**16**
순이익률	*2.1*	*1.5*	*-*	*3.2*	*0.6*	*-*	*2.3*	*5.3*	*1.3*	*0.4*	*1.1*	*8.4*
YoY 증가율												
매출액	*3.9*	*(6.4)*	*(16.4)*	*(14.4)*	*(10.7)*	*(6.5)*	*6.3*	*15.4*	*53.4*	*(9.0)*	*1.4*	*57.0*
매출총이익	*25.1*	*26.8*	*(7.0)*	*(17.1)*	*4.3*	*(23.4)*	*16.4*	*(2.0)*	*60.9*	*1.3*	*(1.9)*	*76.3*
영업이익	*647.2*	*109.9*	*(97.6)*	*(49.1)*	*(65.3)*	*-*	*2,289.6*	*6.5*	*799.9*	*(25.7)*	*(51.1)*	*691.5*
순이익	*-*	*-*	*-*	*(66.2)*	*(72.5)*	*-*	*-*	*91.2*	*-*	*(71.4)*	*168.2*	*1,121.1*

자료: 한국투자증권

[그림 87] 주요 연혁

연도	내용
2008년	아모센스 설립
2011년	본점 소재지 변경(경기도 김포→충남 천안)
2012년	무선충전 차폐시트 원천기술 개발
2013년	아모엘이디, 아모럭스 흡수 합병
2015년	갤럭시 S6 무선충전 기술 납품
2021년	6월 코스닥 시장 상장
2021년	세계 최초 UWB 기반 디지털 키 모듈 상용화
2023년	12월 SK에코플랜트-블룸에너지와 MOU 체결
2026년	3월 블룸에너지 세라믹 기판 초도 물량 출하

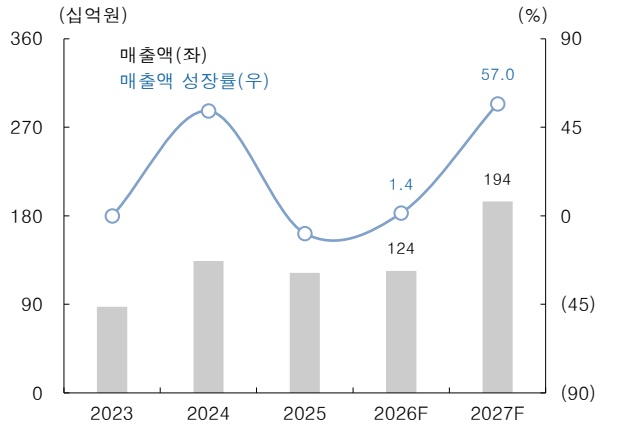
자료: 아모센스, 한국투자증권

[그림 88] 주요 제품(차폐시트, 스마트 트래커)



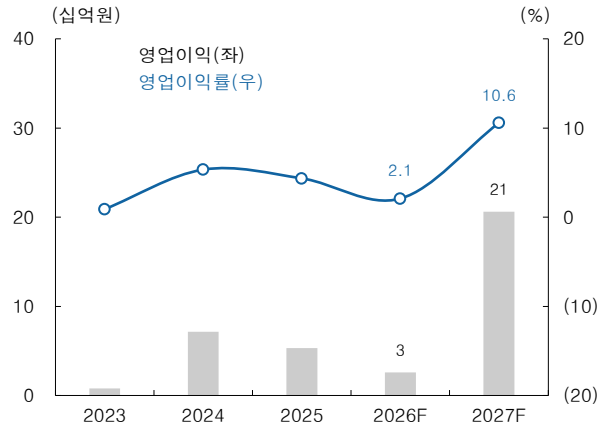
자료: 아모센스, 한국투자증권

[그림 89] 매출액 추이



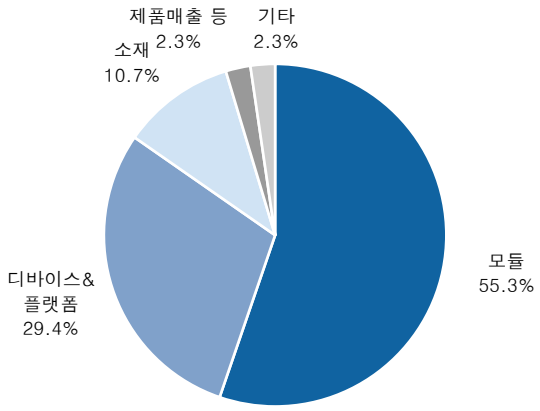
자료: 아모센스, 한국투자증권

[그림 90] 영업이익 추이



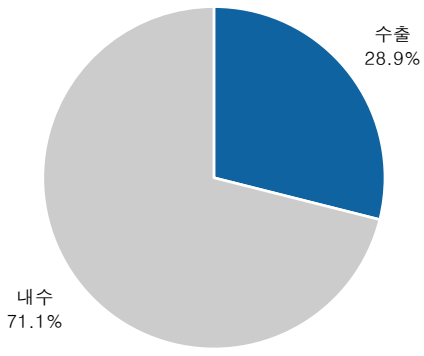
자료: 아모센스, 한국투자증권

[그림 91] 부문별 매출비중



자료: 아모센스, 한국투자증권

[그림 92] 지역별 매출비중



자료: 아모센스, 한국투자증권

기업개요 및 용어해설

당사는 2008년 11월 설립된 소재부품 전문기업이다. 독자적인 소재 설계 및 공정 기술을 바탕으로 무선충전 차폐시트를 선도적으로 개발하여 상품 인증을 획득했으며, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT 디바이스 등으로 사업을 확장해 왔다. 특히 기술적 난이도가 높은 전장 및 RF 모듈 시장에 성공적으로 진입하며 차별화된 경쟁력을 입증했다. 현재는 세라믹 기판 사업 및 전기차용 무선 전력 시스템 등 연구개발을 진행하고 있다. 향후 차세대 통신 기기 및 고집적·고주파 환경의 다양한 솔루션 분야로 사업을 넓혀 신사업 성장 동력을 확보할 전망이다.

손익계산서

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
매출액	**57**	**63**	**87**	**134**	**122**
매출원가	47	46	69	105	91
매출총이익	10	17	18	29	31
판매관리비	13	16	17	22	24
영업이익	**(3)**	**1**	**1**	**7**	**7**
영업이익률(%)	*(5.5)*	*1.4*	*0.9*	*5.3*	*5.7*
EBITDA	(0)	5	5	12	12
EBITDA Margin(%)	*(0.1)*	*7.5*	*5.4*	*9.0*	*9.9*
영업외수익	(4)	(3)	(1)	(6)	(6)
금융수익	0	1	2	2	1
금융비용	3	4	4	8	6
기타영업외손익	(2)	(0)	0	(1)	(1)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**(7)**	**(2)**	**(0)**	**1**	**1**
법인세비용	(0)	(1)	1	(1)	(0)
연결당기순이익	(7)	(1)	(1)	2	1
지배주주지분순이익	**(7)**	**(1)**	**(1)**	**2**	**1**
지배주주순이익률(%)	*(13.1)*	*(1.4)*	*(1.6)*	*1.3*	*1.2*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	30.1	11.0	38.8	53.4	(9.1)
영업이익 증가율	NM	NM	(6.6)	799.8	(2.2)
지배주주순이익 증가율	NM	NM	NM	NM	(16.6)
EPS 증가율	NM	NM	NM	NM	(16.8)
EBITDA 증가율	NM	NM	(1.5)	159.1	(0.1)

재무상태표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
자산총계	**76**	**91**	**111**	**124**	**136**
유동자산	45	56	71	74	83
현금성자산	15	7	10	4	16
매출채권및기타채권	14	13	26	34	28
재고자산	16	25	32	33	34
비유동자산	31	34	40	50	53
투자자산	3	3	3	3	14
유형자산	19	20	23	25	24
무형자산	7	10	14	14	14
부채총계	**42**	**53**	**75**	**82**	**92**
유동부채	33	28	65	52	64
매입채무및기타채무	12	12	27	23	22
단기차입금및단기사채	14	11	29	25	26
유동성장기부채	8	4	3	4	15
비유동부채	9	25	9	30	28
사채	0	9	0	11	5
장기차입금및금융부채	5	12	5	15	18
자본총계	**34**	**38**	**36**	**41**	**44**
지배주주지분	34	38	36	41	44
자본금	6	6	6	6	6
자본잉여금	40	44	44	43	43
기타자본	0	0	0	4	6
이익잉여금	(12)	(12)	(14)	(12)	(10)
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
순차입금	11	19	33	50	49

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
영업활동현금흐름	**(11)**	**(3)**	**(6)**	**(0)**	**12**
당기순이익	(7)	(1)	(1)	2	1
유형자산감가상각비	2	3	2	3	3
무형자산상각비	1	1	2	2	2
자산부채변동	(10)	(8)	(11)	(11)	(2)
기타	3	2	2	4	8
투자활동현금흐름	**(10)**	**(18)**	**2**	**(17)**	**(9)**
유형자산투자	(3)	(3)	(4)	(8)	(2)
유형자산매각	0	0	0	0	0
투자자산순증	(1)	(10)	10	(1)	(5)
무형자산순증	(6)	(5)	(4)	(3)	(3)
기타	0	0	0	(5)	1
재무활동현금흐름	**20**	**14**	**7**	**11**	**10**
자본의증가	28	0	0	0	0
차입금의순증	(8)	13	7	11	10
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	0	1	0	0	0
기타현금흐름	(0)	(0)	(0)	0	(0)
현금의증가	**(1)**	**(7)**	**3**	**(6)**	**13**
FCF	0	0	0	0	0

주요 투자지표

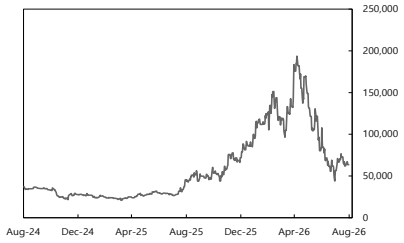
	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
주당지표(원)					
EPS	(734)	(81)	(127)	155	129
BPS	3,036	3,393	3,209	3,654	3,900
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	(11.0)	(1.1)	(1.4)	1.5	1.1
ROE	(31.6)	(2.5)	(3.8)	4.5	3.4
배당수익률	NM	NM	NM	NM	NM
배당성향	NM	NM	NM	0.0	0.0
안정성					
부채비율(x)	124.9	141.4	205.0	199.0	208.5
차입금/자본총계비율(%)	76.7	96.0	117.3	130.5	147.7
이자보상배율(x)	(3.7)	0.4	0.3	2.0	1.9
순차입금/EBITDA(x)	NM	3.8	6.6	4.2	4.1
Valuation(x)					
PER	NM	NM	NM	33.0	51.6
최고	NM	NM	NM	80.1	88.2
최저	NM	NM	NM	28.7	36.1
PBR	7.1	3.6	3.6	1.4	1.7
최고	9.4	7.1	7.6	3.4	2.9
최저	4.0	3.3	3.3	1.2	1.2
PSR	3.9	2.2	1.5	0.4	0.6
EV/EBITDA	NM	32.8	35.0	8.8	10.2

주: K-IFRS (연결) 기준

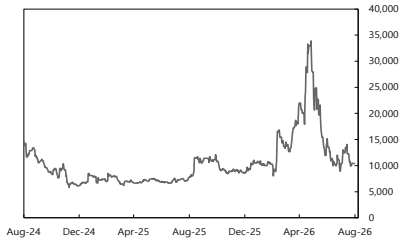
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
비나텍(126340)	2026.09.15	매수	94,400원	-	-	한선엔지니어링 (452280)	2026.09.15	NR	-	-	-
						아모센스(357580)	2026.09.15	NR	-	-	-

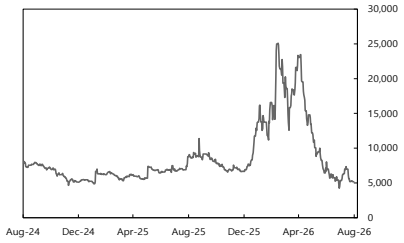
비나텍(126340)



한선엔지니어링(452280)



아모센스(357580)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 비나텍, 아모센스, 한선엔지니어링 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.